ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管の適応からアラーム対応まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-31

本稿の目的は、人工呼吸管理を担当する医師や医療従事者が、初期設定、波形判読、血液ガス値に基づく設定修正、およびアラーム対応を体系的に実践できるようになることです。

全体の構成は「機構 → 設定 → 調整 → トラブル対応 → 病態別管理」の順で展開します。挿管適応の確認を経て、人工呼吸器の作動原理、初期設定値の決定、血液ガスによる設定最適化、高圧・低圧アラームへの介入、ARDSおよびCOPDにおける管理要点を順次解説します。

なお、本稿で詳述するモードはVCV、PCV、PSVの3種に限定します。

## §1 症例

### 1-1. 症例提示

**40代の男性が、向精神薬の過量服薬による意識障害で救急外来に搬送されました。**



救急外来の初療室（イメージ）。AIで生成した画像で、実在の人物・施設ではありません。

A 気道　B 呼吸　D 意識　印は挿管の判断に関わる所見

| | |
|---|---|
| **患者** | 40代の男性。身長170 cm（予測体重 66 kg） |
| **主訴** | 意識障害 |
| **現病歴** | 自宅で倒れているところを家族が発見し、救急要請した。そばに向精神薬の空の包装が多数あった。救急隊はリザーバーマスク10 L/分で酸素を投与して搬送した。 |
| **既往歴・内服** | 精神科に通院し、向精神薬を内服している（薬剤名と量は確認中）。慢性の呼吸器疾患はない。 |

### 来院時現症

| | |
|---|---|
| **バイタル** | 血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分、呼吸数10回/分、$SpO_2$ 90%（リザーバーマスク10 L/分） |
| **意識** | **GCS 7（E1V2M4）** D |
| **気道** | いびき様の呼吸。**下顎を挙げると改善する舌根沈下** A。**口腔内に吐物があり、自力で喀出できない** A。咽頭反射は減弱 |
| **呼吸** | 浅く遅い呼吸 |
| **循環** | ショックの徴候はない |

### 検査

| | |
|---|---|
| **動脈血ガス** | リザーバーマスク10 L/分で **pH 7.13、$PaCO_2$ 90 mmHg** B、$PaO_2$ 80 mmHg、$HCO_3^-$ 29 mEq/L |
| **胸部X線** | 右下肺野に淡い浸潤影 |

### 評価

薬剤による呼吸抑制で生じた急性の呼吸性アシドーシス（急性では$PaCO_2$が10 mmHg上がるごとに$HCO_3^-$は約1 mEq/L上がり、$PaCO_2$ 90なら約29で測定値と一致）。右下肺野の浸潤影は、意識障害に伴う誤嚥を疑う。

**問い**

## 気管挿管の適応はありますか？

印を付けた A・B・D の所見から考えます。答えは §2 で。

## §2 挿管の適応

### 2-1. ABCDE

挿管の適応を単一の数値で決める基準はありません。気道（A）・呼吸（B）・循環（C）・意識（D）・その他（E：Everything else）の5項目を、気道から順に評価します（図1） [BeyondER2023]。




図1. **挿管の適応「ABCDE」**

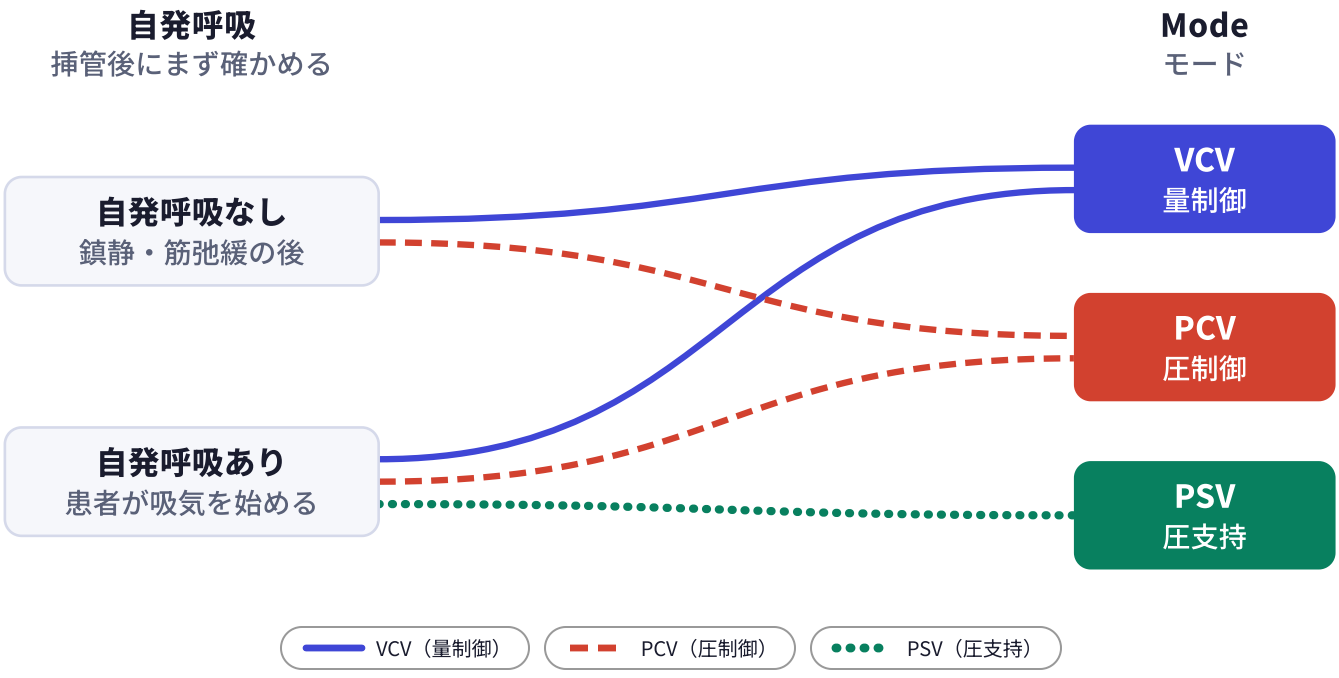
下顎挙上で舌根沈下は改善しますが、吐物を喀出できず薬剤の作用も続くため、気道を保てません。AとDだけで挿管の適応があり、Bにも該当します。意識障害と嘔吐があるため、NIVは使えません（NIVの資料の3-1）。

## §3 モードと波形

# 人工呼吸を始めます。まずモードを選びます。

### 3-1. モードの選び方

**自発呼吸がなければ、VCV（量制御）かPCV（圧制御）しか選べません。自発呼吸があれば、PSV（圧支持）を含めどのモードも選べます（図2）。挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬の作用で自発呼吸が不確かなため、VCVかPCVで始めます** [BeyondER2023] [S3 2025] [JICS2026]。




「次へ」で、自発呼吸なし → VCV・PCV、自発呼吸あり → PSV・VCV・PCV の順に線を結びます。モード名を押すと、そのモードの道筋だけが表示されます。出典：S3 2025、JICS2026、Telias ICM2022

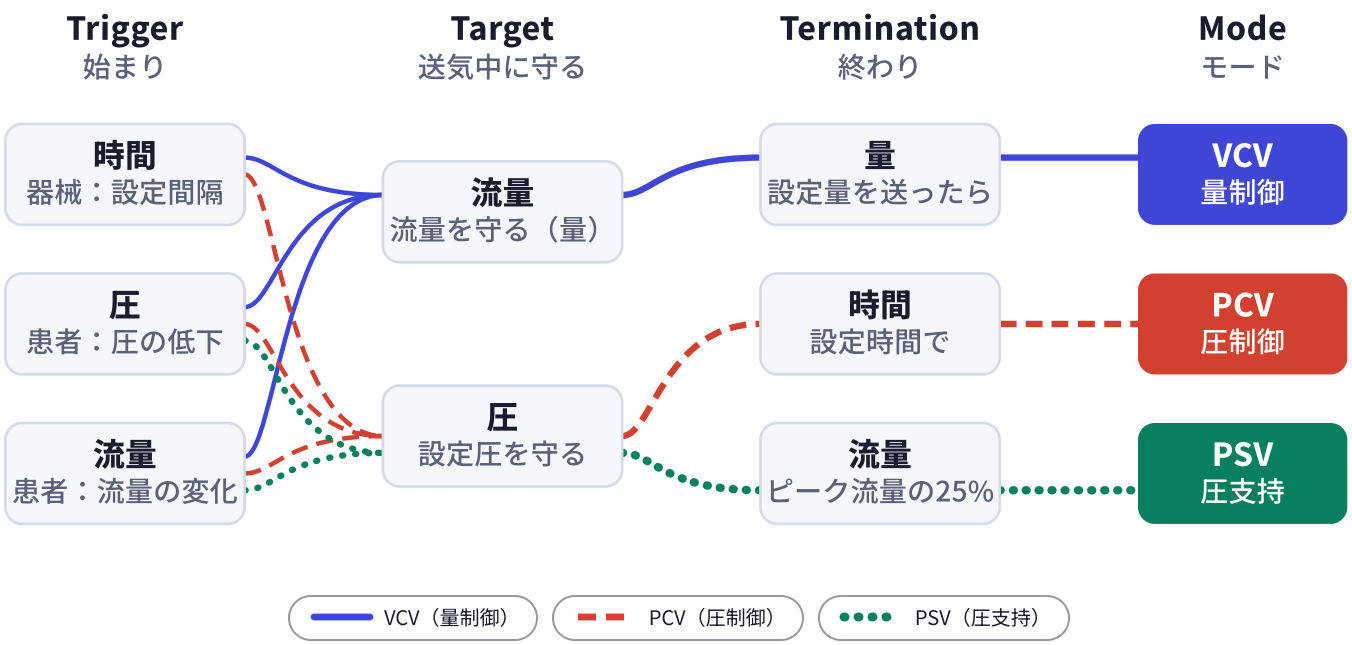
図2. **モードの選び方**

VCVとPCVで転帰の差は示されておらず、使い慣れたほうを選びます [S3 2025]。この患者は、圧の変化で肺の状態を追いやすいVCVで始めます。

PSVは患者が始めた吸気を設定した圧で支えるモードで、自発呼吸が前提です。移るのは、呼吸ドライブが安定し、人工呼吸器と同調し、過剰な吸気努力がなく、必要な換気量を自力で保てるときです [Telias ICM2022] [JICS2026]。PSVでは無呼吸になると換気が止まるため、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確認します。

### 3-2. 人工呼吸の3要素（3T's）

**人工呼吸器は、これから説明する3つの要素を設定すれば動きます。これを人工呼吸の3要素と呼びます。具体的には、Trigger（吸気の始まり）・Target（送気中に一定に保つもの）・Termination（吸気の終わり）の3つで、その組み合わせでVCV・PCV・PSVが決まります（図3）** [JICS2026]。




「次へ」で Trigger・Target・Termination・Mode の列が順に現れ、最後に線で結ばれます。モード名を押すと、そのモードの道筋だけが表示されます。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図3. **3T'sとモード**

図の3つの列を、左から順に説明します。

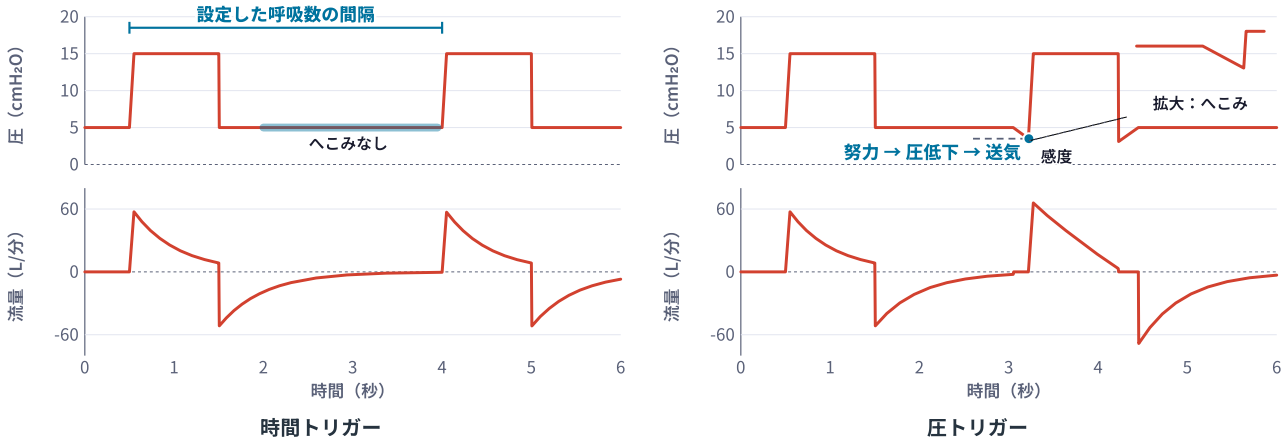
## Trigger 吸気の始まり ― 時間・圧・流量

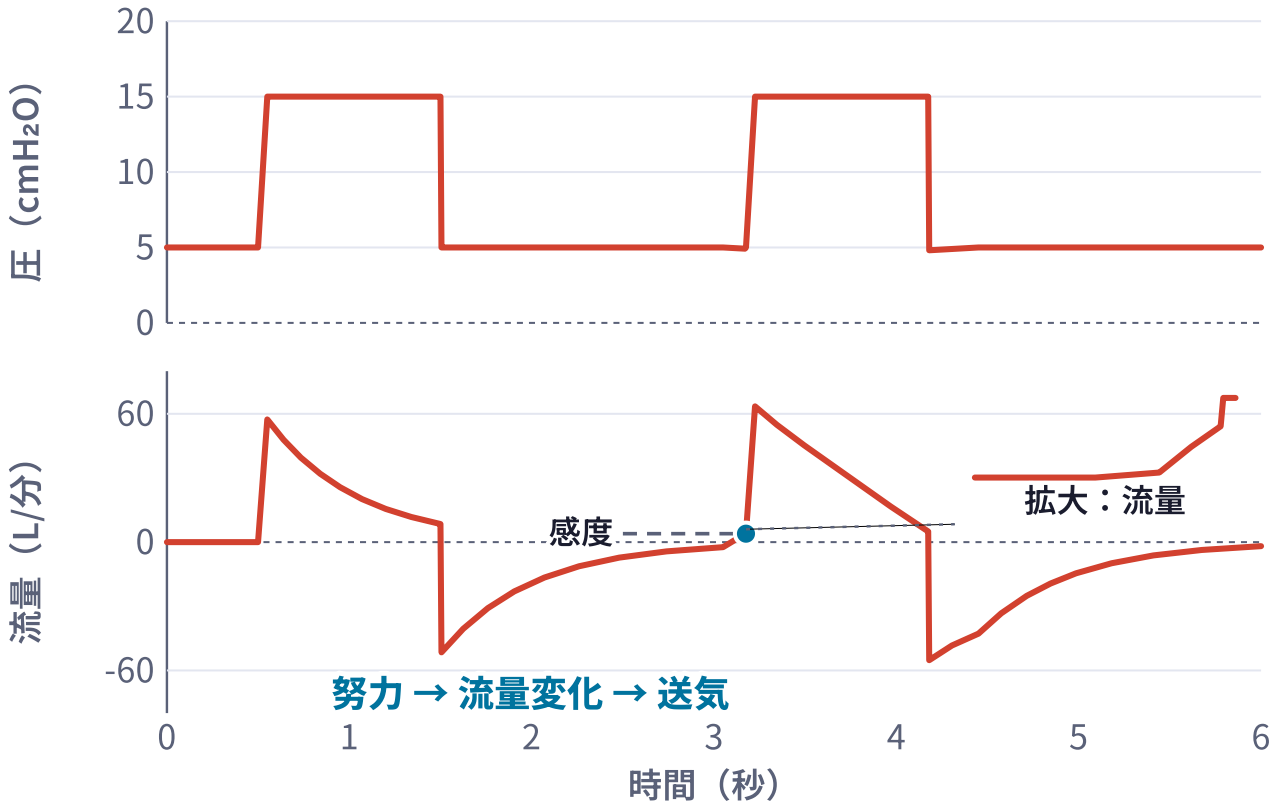
器械が設定した呼吸数の間隔で始める（時間）か、患者の吸気努力を検出して始めます。患者トリガーには、回路内圧の低下を検出する圧トリガーと、ベースフローの変化を検出する流量トリガーがあり、現在の機種では小さな努力で作動する流量トリガーが標準です。A/C（補助／調節換気）とSPONT（自発モード）の違いは、Triggerに「時間」を含むかどうかです [JICS2026]。

患者トリガーでは圧の立ち上がり直前にへこみが出ますが、流量トリガーでは目立たないことがあるため、トリガー表示と流量波形も確認します。

### Trigger を波形で見る（図4）

図4〜6の波形は、上が圧、下が流量（0の線より上が吸気）です。






1. **時間トリガー** — 患者の努力がなくても、設定した呼吸数の間隔で送気が始まります。圧の波形に、立ち上がり直前のへこみはありません。
2. **圧トリガー** — 患者の吸気努力で回路内圧がPEEPより下がり、設定した感度に達した時点で送気が始まります（右上は立ち上がり直前のへこみの拡大）。
3. **流量トリガー** — 回路にはベースフローが流れており、患者の吸気努力で流量が設定値だけ変化した時点で送気が始まります。小さな努力で作動するため、現在の機種の標準です。

模式図（運動方程式で計算）。感度の値は機種で異なるため記載しない

図4. **Trigger**

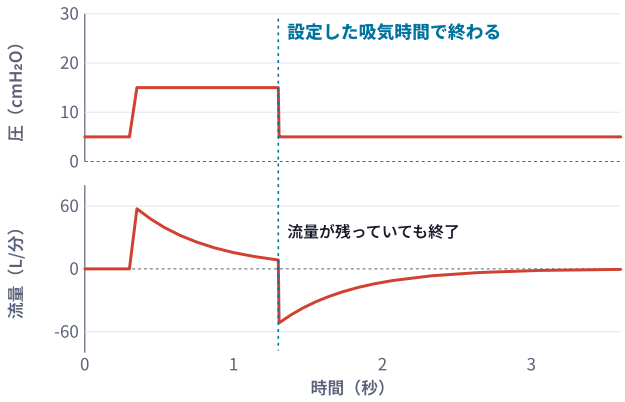
## Target 送気中に一定に保つもの — 流量・圧

VCVは流量を一定に保って送り、PCVとPSVは圧を一定に保って送ります。守ったものの反対側（VCVなら圧、PCV・PSVなら量）は、肺の状態で決まる結果になります（3-3）。

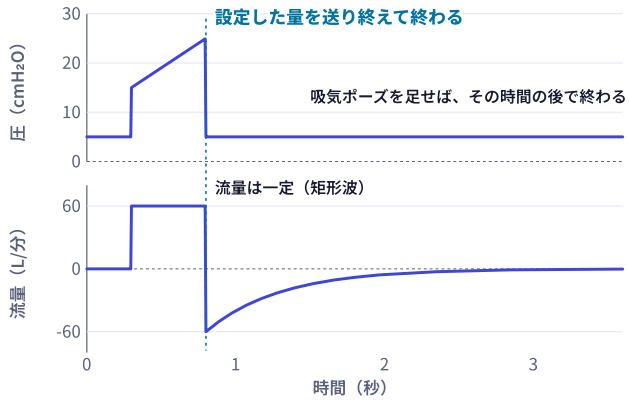
## Termination 吸気の終わり ― 量・時間・流量

VCVは設定した一回換気量を送り終えたら、PCVは設定した吸気時間がたったら、PSVは吸気流量がピークの一定の割合まで下がったら吸気を終えます [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。PSVのこの割合は、当院のHamilton C6ではETS、PB840ではEsensと呼び、既定値はどちらも25%です（設定範囲はC6が5〜80%、PB840が1〜80%） [Hamilton C6 取扱説明書] [PB840 取扱説明書]。

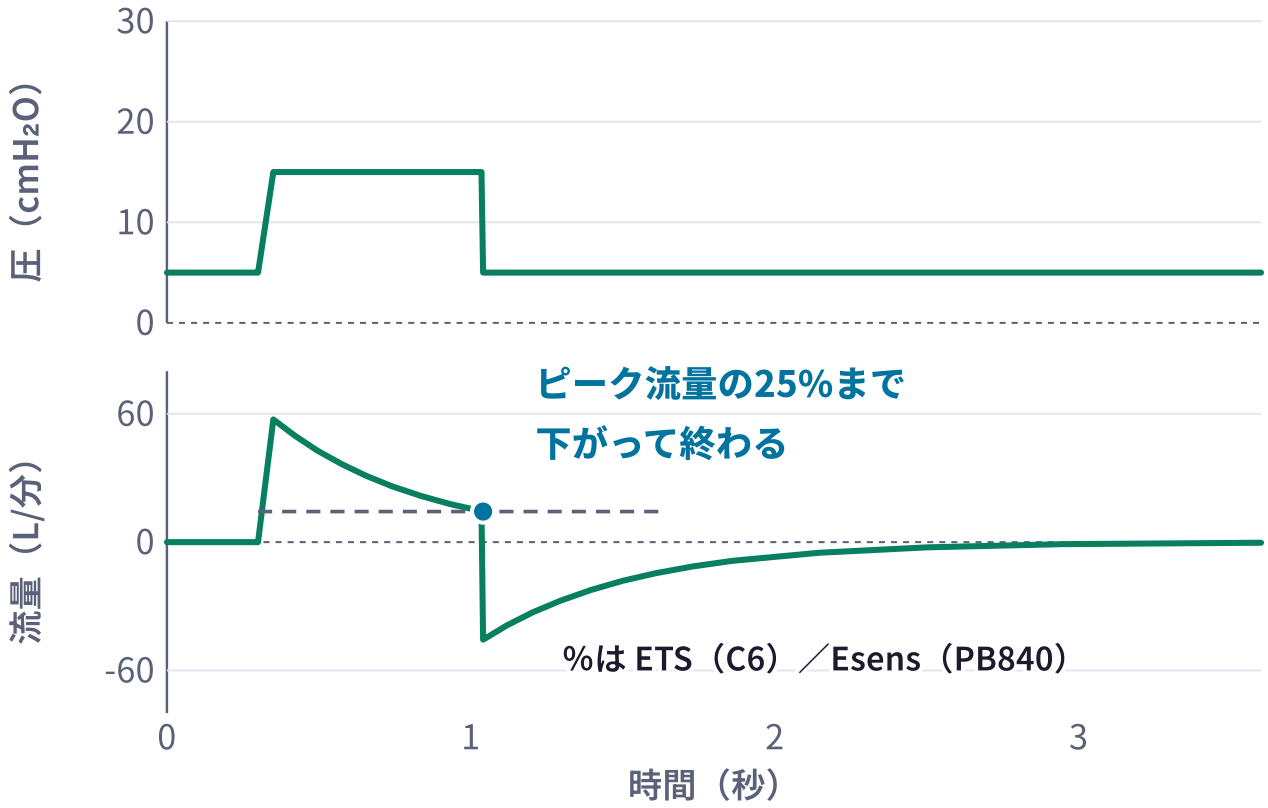
### Termination を波形で見る（図5・図6）




時間で終わる（PCV）




量で終わる（VCV）



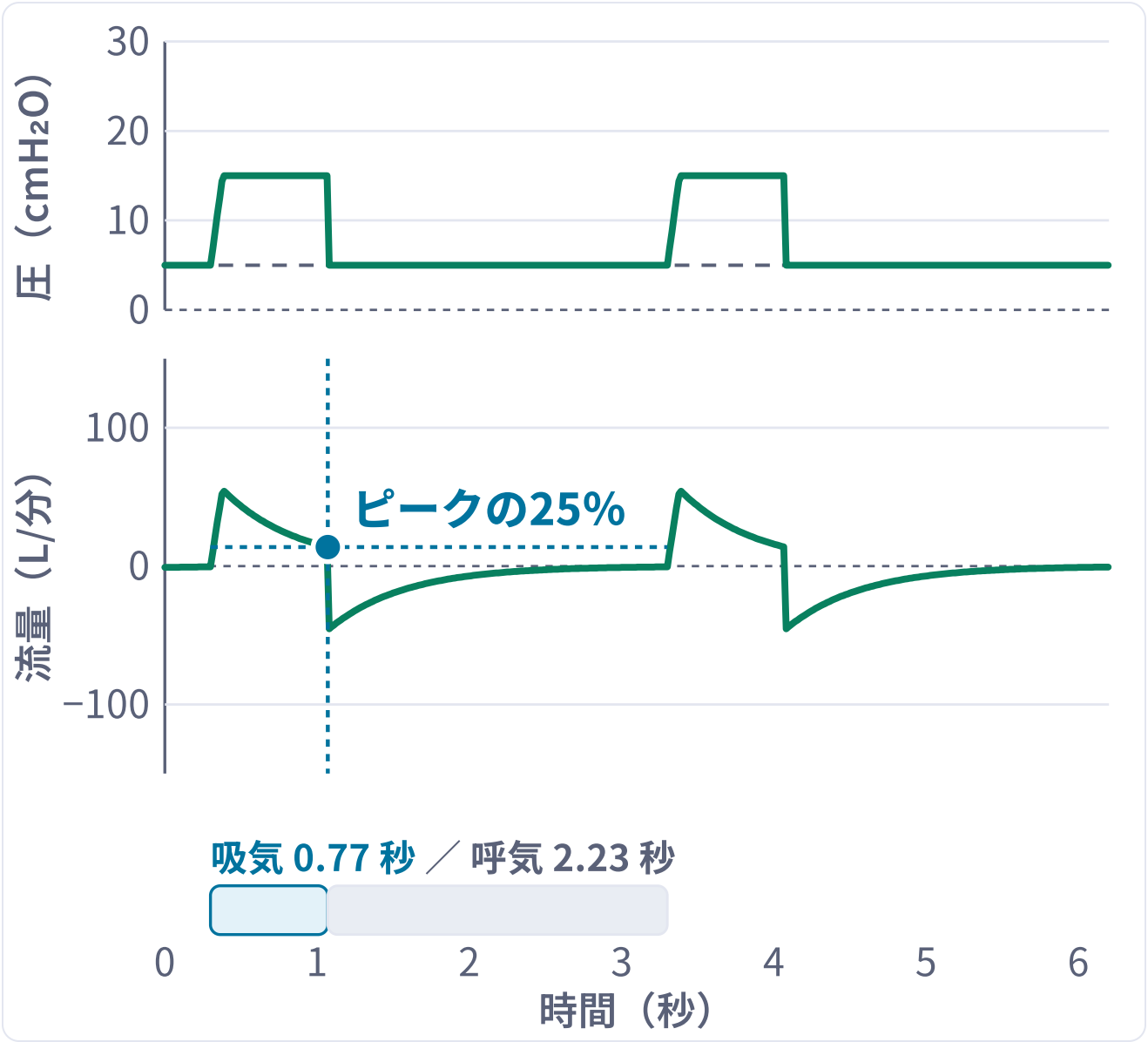

流量で終わる（PSV）

1. **時間で終わる（PCV）** ― PCVは、設定した吸気時間が経過した時点で吸気を終えます。流量が0まで下がっていなくても終了します。

2. **量で終わる（VCV）** — VCVは、設定した一回換気量を送り終えた時点で吸気を終えます。吸気ポーズを設定している場合は、ポーズ時間の経過後に呼気に移ります。
3. **流量で終わる（PSV）** — PSVは、吸気流量がピーク流量の一定の割合まで低下した時点で吸気を終えます。この割合（%）が、当院のHamilton C6のETS、PB840のEsensです（既定はどちらも25%）。

模式図（運動方程式で計算）

図5. **Termination**




**ETS／Esens 25% → 吸気 0.77 秒・呼気 2.23 秒（I:E 1:2.9）**

| 吸気時間 | 呼気時間 | I:E | 一回換気量 |
|---|---|---|---|
| 0.77 秒 | 2.23 秒 | 1:2.9 | 380 mL |

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 50 mL/cmH₂O、支持圧10・PEEP 5、呼吸数20回/分。患者の吸う力は省き、送気は一定の間隔で始まる）。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。灰の点線は既定の25%。%を上げると吸気が短く、下げると長くなる。気道抵抗を上げると流量の減り方が遅くなり、同じ%でも吸気が延びる

図6. **ETS／Esens**

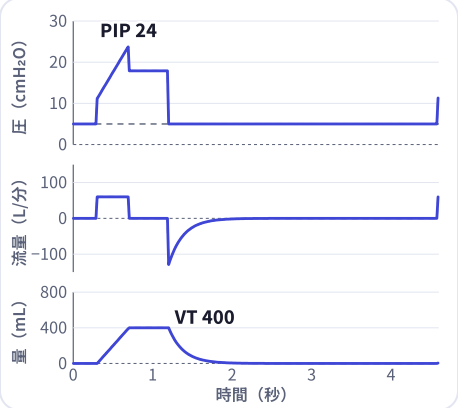
**！ETSを変える方向は直感と逆になりやすい**

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると長くなります [Mojoli ICM2016]。

### 3-3. VCV・PCV・PSVの波形比較

同じ肺に3つのモードをかけて、波形を並べて比べます。VCV（本資料では矩形波）は流量を一定に保って設定量を送るため、圧は肺の状態で決まる結果になります。PCVとPSVは圧を一定に保つため、量が結果になります（図7・表1） [JICS2026]。それぞれのモードで波形のどこを読むかは、3-4で1つずつ見ます。

**VCV**
流量が一定、圧が結果

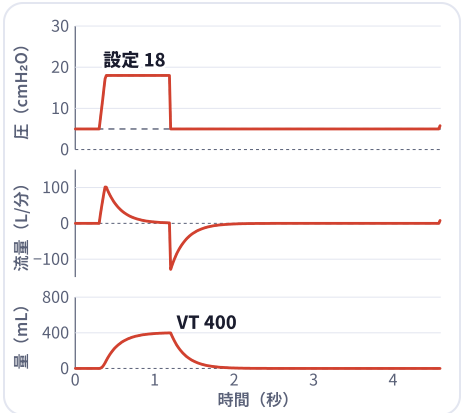



一回換気量
**400** mL
設定

PIP
**24** cmH₂O

Pplat
**18** cmH₂O
目安 30未満

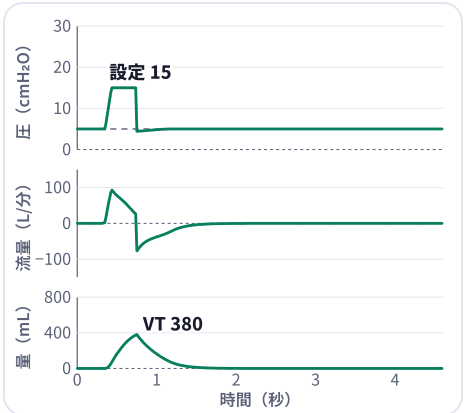
**PCV**
圧が一定、量が結果




吸気中の気道内圧
**18** cmH₂O
PEEP 5 ＋ 13
設定

一回換気量
**400** mL

**PSV**
患者が始め、流量で終わる




吸気中の気道内圧
**15** cmH₂O
PEEP 5 ＋ 10
設定

一回換気量
**380** mL

**RかCを動かすと、VCVでは圧が、PCV・PSVでは一回換気量が変わります**

模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。3列とも同じ肺で、初期値はこの患者の R 6・C 31・PEEP 5。VCVは一回換気量400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒、PCVは吸気圧PEEPの上13・吸気時間0.9秒、PSVは支持圧PEEPの上10・ETS 25%で、PSVだけ患者が吸う。破線の札が設定、実線の札が結果。灰の点線は初期値。3列の軸はそろえてある（同じ高さ＝同じ値）。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。

図7. **何が設定で何が結果か**

### 表1｜3T'sで見るVCV・PCV・PSV

| | VCV（量制御） | PCV（圧制御） | PSV（圧支持） |
|---|---|---|---|
| **Trigger（始まり）** | 時間（設定した呼吸数）<br>または患者 | 時間（設定した呼吸数）<br>または患者 | 患者だけ |
| **Target（保つもの）** | 流量（一定） | 圧（吸気圧） | 圧（支持圧） |
| **Termination（終わり）** | 量（設定した一回換気量） | 時間（設定した吸気時間） | 流量（ピーク流量の設定%。<br>ETS／Esens） |
| **監視するもの** | 気道内圧 | 一回換気量・分時換気量 | 一回換気量・呼吸数 |

コンプライアンスが下がると、VCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります。PEEPと$FiO_2$はどのモードでも設定します（§5）。

**！誤解：PCVのほうが肺保護に優れる**

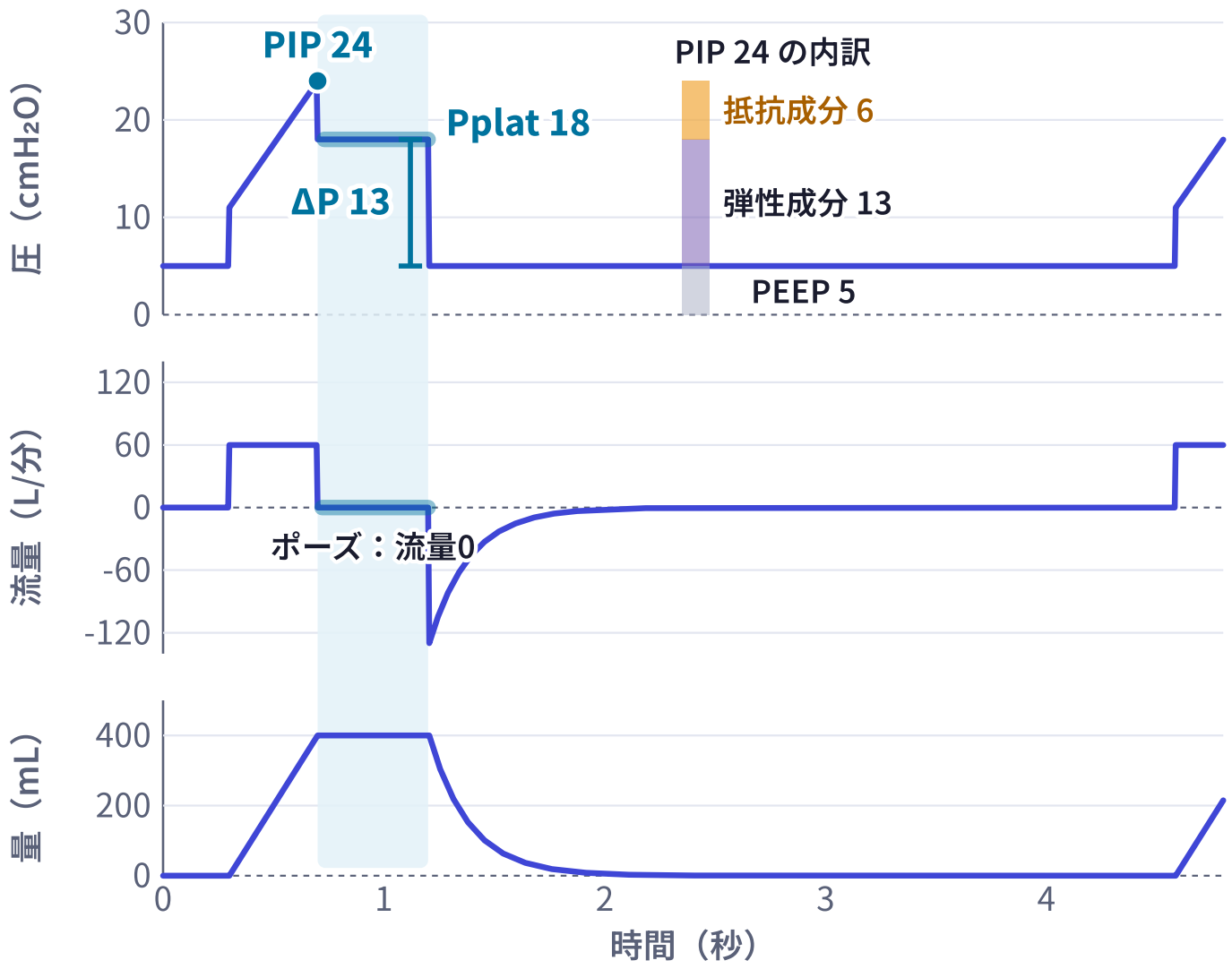
VCVとPCVの違いは、何が設定値で何が結果かだけです。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるため（§6-4）、一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。

### 3-4. 波形の読み方

**波形は、上から圧・Flow（流量）・Volume（換気量）の3段を、横軸の時間に沿って読みます。読む所はモードで違うため、図8のタブでVCV・PCV・PSVを切り替えて、1つずつ見ます** [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者は、A/C・VCV、一回換気量400 mL、呼吸数14回/分、PEEP 5 $cmH_2O$で人工呼吸を始めました（設定の理由は§4）。VCVのタブはこの設定で出た画面です。PCVとPSVのタブは、同じ肺に別の設定をかけた例です（PSVは、自発呼吸が安定してから移る場合）。

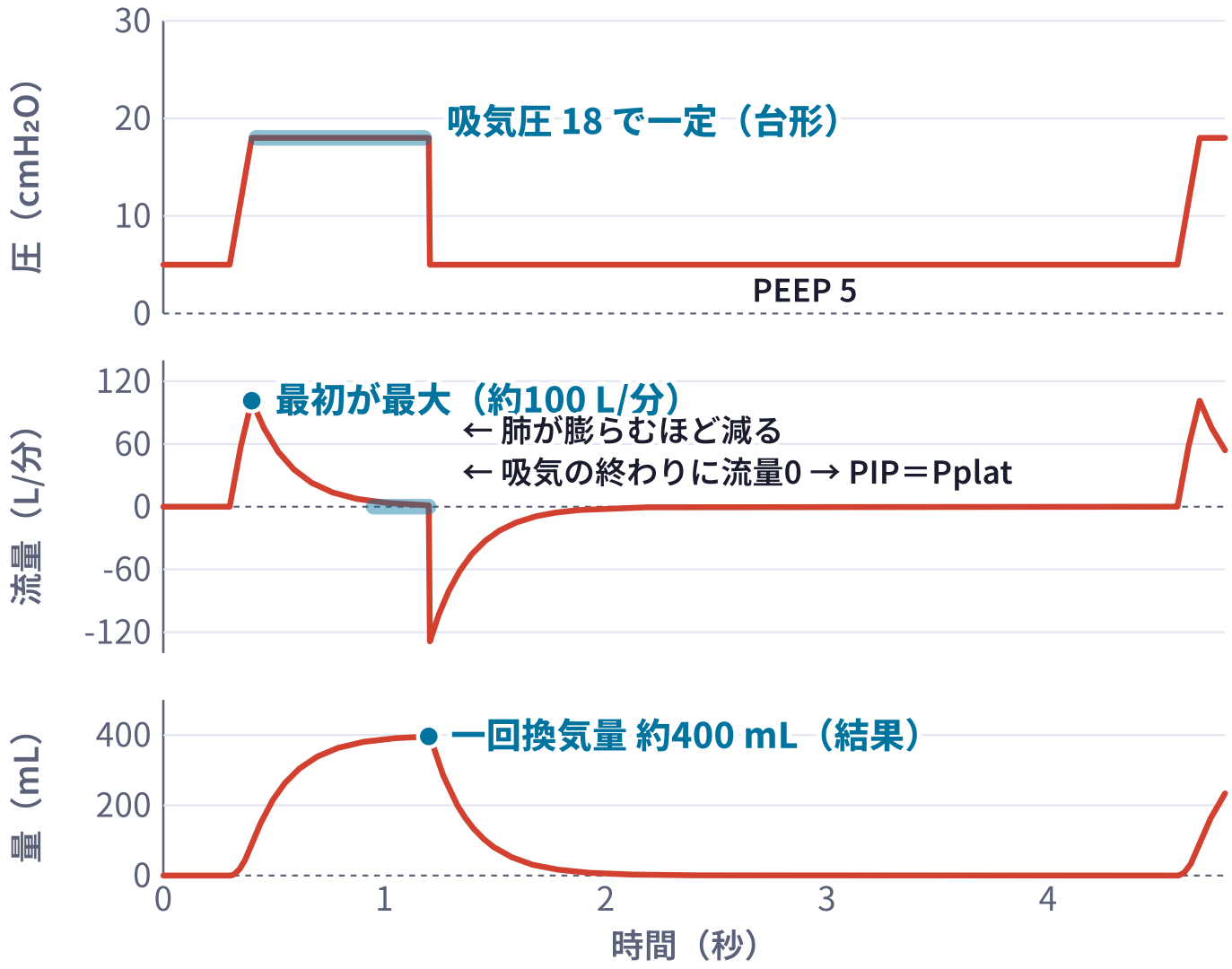
**VCV（この患者の設定）**




**駆動圧 ΔP 13**

1. **1呼吸を描く** — この患者の設定（A/C・VCV、一回換気量400 mL、流量60 L/分の矩形波、吸気ポーズ0.5秒、PEEP 5、呼吸数14）で、上から圧・流量・量を描きます。
2. **流量は矩形（一定）** — VCVは流量を決めるモードです。吸気中の流量は60 L/分で一定（矩形）で、量は一定の速さで増えて設定の400 mLで止まります。圧は、この流量と肺の状態で決まる結果です。
3. **ピーク圧 PIP 24** — 送り終えた瞬間の最高圧がPIP（ピーク圧）で、この患者は24 $cmH_2O$です。PIPには、ガスを流すための圧と、肺を膨らませるための圧の両方が含まれます。
4. **吸気ポーズ** — 送り終えた後に0.5秒、流量を止めます（吸気ポーズ）。流れが止まると、ガスを流すための圧（抵抗成分）が消え、圧は一段下がります。
5. **プラトー圧 Pplat 18** — ポーズ中の圧がPplat（プラトー圧）で、18 $cmH_2O$です。肺胞の圧の目安で、30未満に保ちます。PIPとの差6が抵抗成分です。
6. **駆動圧 ΔP 13** — Pplat − PEEP＝18 − 5＝13 $cmH_2O$ が駆動圧（ΔP）で、肺を膨らませるのに使った圧です。15未満に保ちます。右の棒がPIP 24の内訳で、VCVではこの4つ（矩形の流量・PIP・Pplat・ΔP）を読みます。

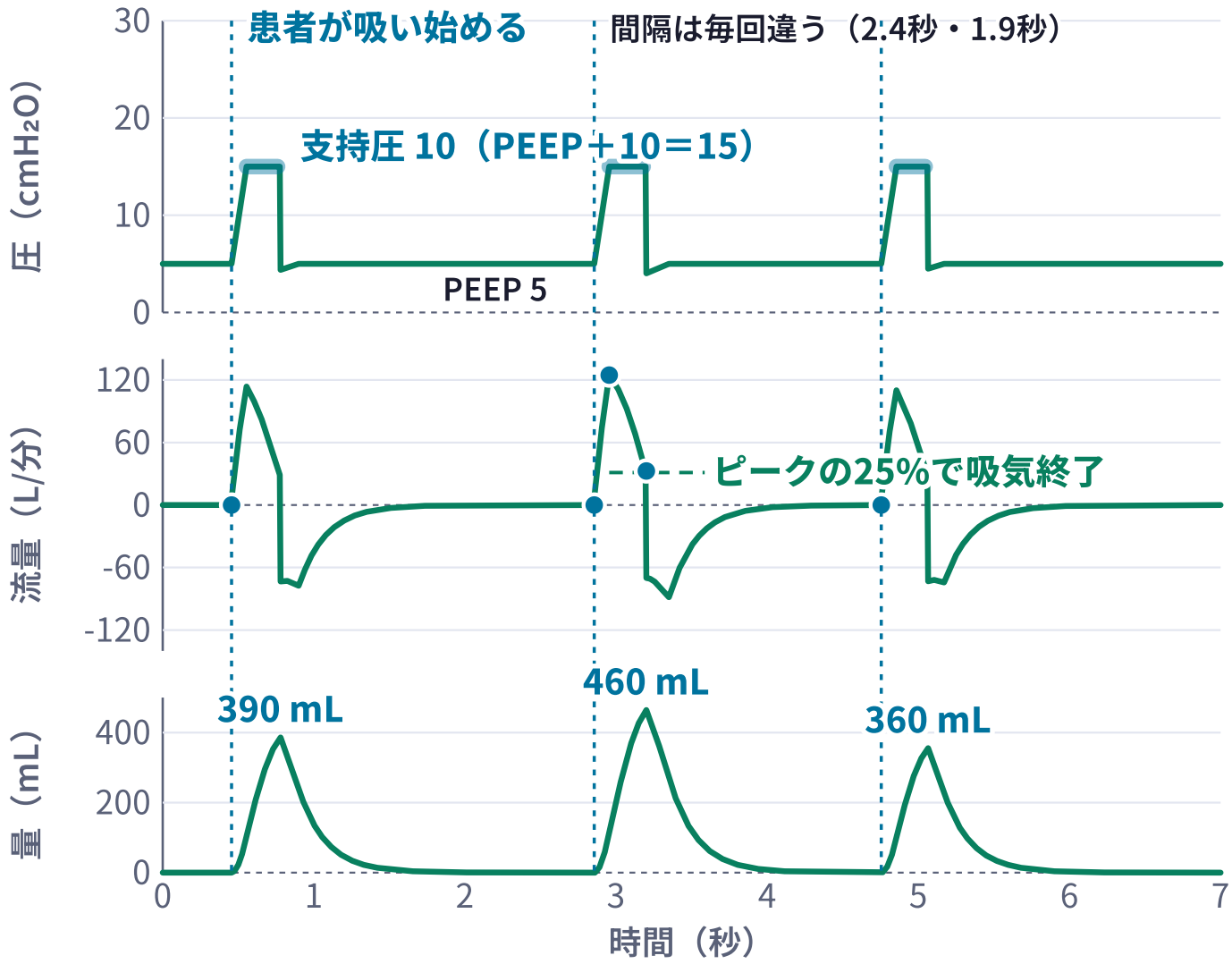
**PCV（同じ肺の例）**




**量は結果**

1. **1呼吸を描く** ― 同じ肺（この患者 R 6・Cst 31）を、PCVで換気した例です（吸気圧はPEEPの上13 $cmH_2O$、吸気時間0.9秒、PEEP 5、呼吸数14）。上から圧・流量・量を描きます。
2. **圧は台形（一定）** ― PCVは圧を決めるモードです。設定した吸気圧（PEEP 5＋13＝18 $cmH_2O$）まで速やかに上がり、吸気時間0.9秒のあいだ一定に保つため、圧の波形は台形になります。
3. **流量は漸減** ― 送気の始めは回路と肺胞の圧の差が最も大きいので、流量も最大（約100 L/分）です。肺が膨らんで差が縮まるにつれ、流量は減っていきます（漸減波。理由は3-6）。
4. **吸気の終わりに流量0** ― 吸気の終わりに流量が0まで戻れば、肺胞の圧も吸気圧に追いつき、PIP＝Pplat＝18になります。0に戻る前に吸気が終わると、Pplatは吸気圧より低くなります。
5. **量は結果** ― 一回換気量は設定ではなく結果です。この肺では約400 mLですが、肺が硬くなっても抵抗が上がっても、同じ吸気圧で入る量は減ります（§6-4）。一回換気量と分時換気量の下限アラームで見張ります。

**PSV（自発呼吸が安定してから）**




**呼吸ごとに量が変わる**

1. **3呼吸を描く** — 自発呼吸が安定してからPSVに移った例です（同じ肺 R 6・Cst 31、支持圧はPEEPの上10 cmH₂O、PEEP 5、ETS 25%）。患者の吸う力は呼吸ごとに変えてあります。
2. **患者のトリガー** — PSVの送気は、患者が吸い始めたとき（ここでは流量トリガー）にだけ始まります。設定した呼吸数はなく、呼吸の間隔は毎回違います。患者が吸わなければ送気は来ないため、無呼吸アラームとバックアップ換気を確かめます。
3. **圧は支持圧で一定** — 吸い始めると、設定した支持圧（PEEP 5＋10＝15 cmH₂O）で吸気を支えます。圧の形はPCVと同じ台形ですが、終わり方が違います。
4. **流量で終了（ピークの25%）** — 流量がピーク流量の25%（ETS／Esens の既定値）まで下がると吸気が終わります。吸気時間は設定ではなく、患者の吸う力と肺で決まります（図6）。
5. **呼吸ごとに量が変わる** — 患者の吸う力は呼吸ごとに違うため、同じ支持圧でも一回換気量は変わります（この例では約360〜460 mL）。PSVでは一回換気量と呼吸数を見て、支持圧が合っているかを判断します。

模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。PCV・PSVは、この患者の肺（R 6・Cst 31）に別の設定をかけた例

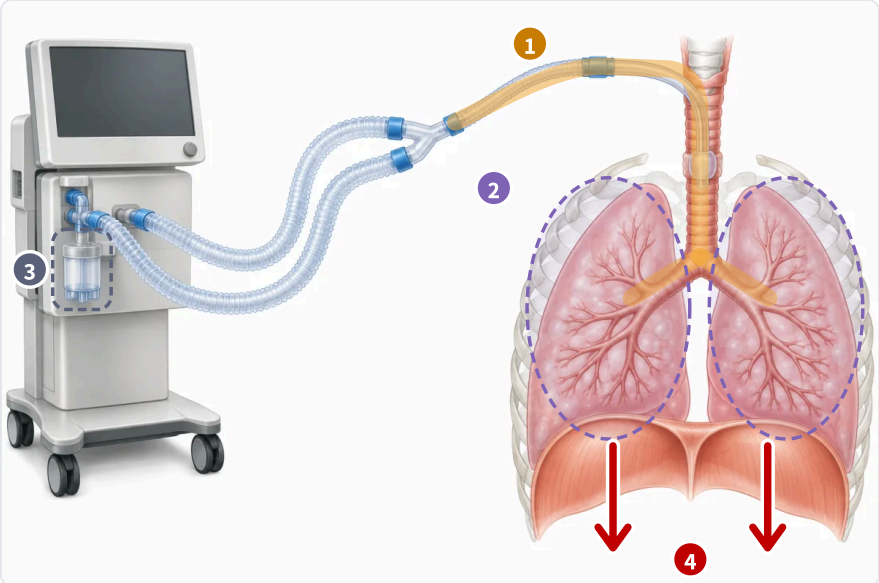
図8. **各モードの波形の読み方**

ただし、PIPの高さだけでは、肺が硬いのか、気道が狭いのかは分かりません。

### 3-5. 気道内圧について

では、この圧を構成しているのは何でしょうか。画面の気道内圧は、抵抗成分（抵抗×流量）、弾性成分（換気量÷コンプライアンス）、PEEPの和です（図9） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

**気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus**




**1 抵抗成分（抵抗 × 流量）**
①琥珀の帯：回路・気管チューブ・気道
ガスが回路・気管チューブ・気道を流れるための圧。流量があるときだけかかり、流れが止まると消える

**2 弾性成分（換気量 ÷ C）**
②紫の点線：膨らむ肺
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）ほど大きい

**3 PEEP**
③灰の枠：人工呼吸器の呼気側の弁
呼気の終わりにも肺に残す圧。総PEEPは設定PEEPにauto-PEEPを加えたもの

**4 Pmus（患者の吸う力）**
④赤の矢印：下に引く横隔膜
同じ流量・換気量を送るとき（VCV）、患者が自分で吸う分だけ画面の圧は下がる。PCV・PSVでは圧は保たれ、吸う分は流量・換気量の増加に出る。筋弛緩下では0

画面の気道内圧は①〜③の和から④を引いたもの。C＝コンプライアンス（mL/cmH₂O）で、どの項も単位は cmH₂O

図9. **運動方程式**

画面の圧は回路の圧で、肺胞の圧そのものではありません。流れが0のとき（吸気ポーズで流れを止めたとき、PCVで吸気の終わりに流量が0まで戻ったときなど）だけ、回路の圧は肺胞の圧に一致し、患者の吸う力がなければ弾性成分＋PEEPになります。画面で読む値を表2にまとめます。

#### 表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値

| 言葉 | 何を指すか | 意味と目安 |
|---|---|---|

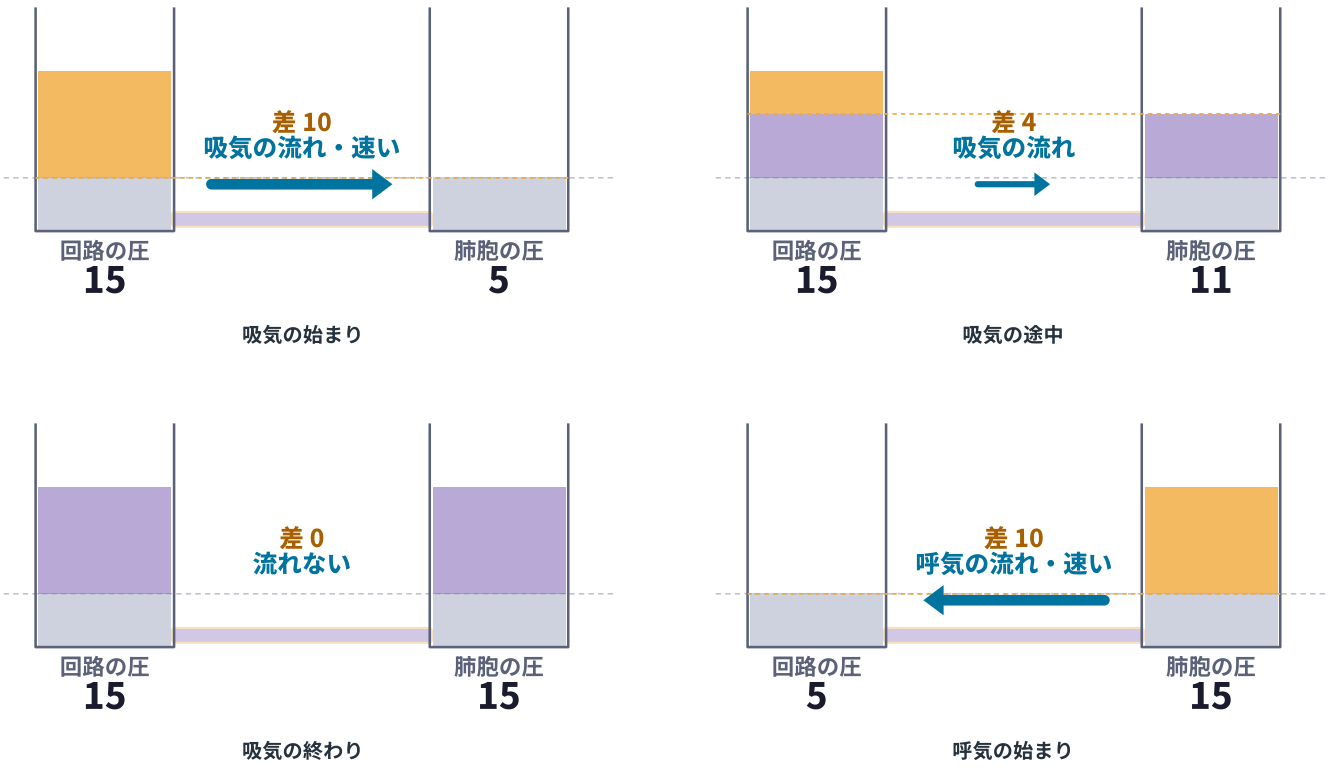
| 言葉 | 何を指すか | 意味と目安 |
|---|---|---|
| **PEEP（呼気終末陽圧）** | 呼気終末に回路に残す圧（設定値） | 総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP。総PEEPは呼気終末ホールドで測る（§7-2） |
| **PIP（ピーク圧）** | 吸気の最高圧（最大気道内圧） | 抵抗成分＋弾性成分＋PEEP。抵抗の上昇でも、コンプライアンスの低下でも上がる |
| **Pplat（プラトー圧）** | 吸気ポーズで流量を止めたときの圧 | 抵抗成分が消えた弾性成分＋PEEPで、肺胞の圧の目安。30 $cmH_2O$未満に保つ。PIPと取り違えない |
| **ΔP（駆動圧）** | Pplat − 総PEEP | 肺を広げるのに使った圧。15 $cmH_2O$未満が目安（根拠は§4-1） |
| **平均気道内圧** | 1呼吸の圧の平均（圧の曲線の下の面積 ÷ 1呼吸の時間） | 酸素化に影響する値で、主にPEEPで決まる（§5-3） |
| **R（気道抵抗）** | 流れにくさ（$cmH_2O/(L/s)$） | （PIP − Pplat）÷ 吸気流量。挿管中の成人で5〜10（§4-2） |
| **C（コンプライアンス）** | 膨らみやすさ（$mL/cmH_2O$）。逆数がエラスタンス | 流量0で測る静的コンプライアンス Cst＝VT ÷ ΔP。挿管中の成人で50〜80（§4-2）。流量がある間に測る動的コンプライアンスには抵抗成分が含まれる |
| **τ（時定数）** | R × C（秒）。Cは mL を L に直して掛ける | 肺にガスが出入りする速さの指標。1τで約63%、3τで約95%（R 10・C 50 $mL/cmH_2O$ なら 10 × 0.05＝0.5秒） |

この患者のPIP 24 $cmH_2O$は、抵抗成分6＋弾性成分13＋PEEP 5です。吸気ポーズで流量を0にすると抵抗成分が消え、残る18がPplatです（RとCstの求め方は4-2）。

### 3-6. Flowについて

**では、Flowはどうやって生まれるのでしょうか。Flow（流量）は、回路の圧と肺胞の圧の差をRで割った値です。差が縮まる速さは、正常・ARDS・COPDで異なります** [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

まず、回路と肺胞を細い管でつないだ2つの水槽にたとえて、圧の差と流れの関係を見ます（図10）。水位が圧で、2つの水位の差が流れを生みます。

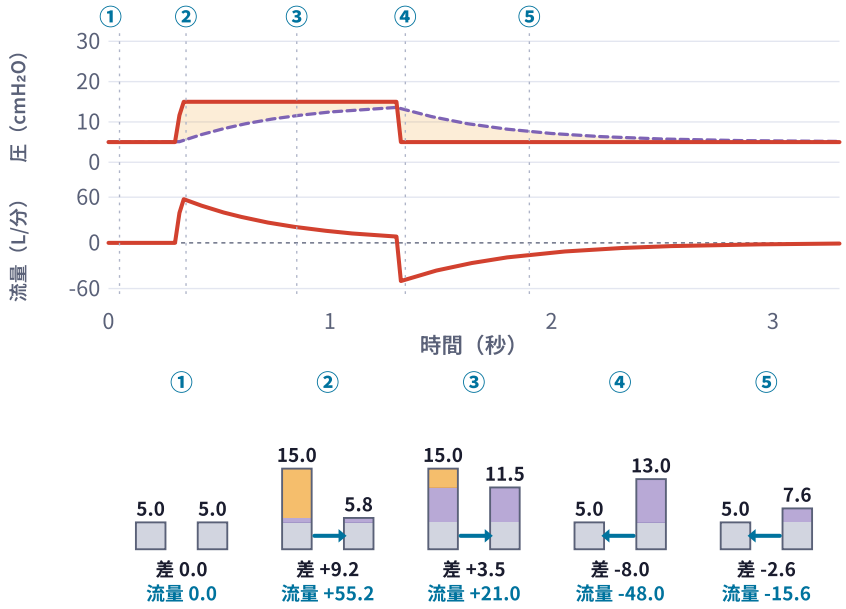



1. **呼気終末（送気の前）** — 回路も肺胞もPEEPの5で、水位（圧）が同じです。差がないので、ガスは流れません。
2. **吸気の始まり** — 人工呼吸器が回路の水位を15に上げます（PEEPの上10）。肺胞はまだ5なので差は10と最大で、流れが最も速くなります。
3. **吸気の途中** — 肺胞にガスが入るにつれて肺胞の水位が上がり、差が4に縮まるので、流れは遅くなります。PCVの流量が漸減するのはこのためです。
4. **吸気の終わり** — 肺胞の水位が回路に追いつけば差は0になり、流れが止まります。追いつく速さは肺のコンプライアンスと気道抵抗（時定数）で決まり、コンプライアンスの小さい硬い肺ほど早く追いつきます。早く追いつけば、吸気時間の終わりまで流量0のまま保たれ、このときの圧がPplatに当たります。追いつく前に吸気時間が終われば、差と流れが残ったまま呼気に移ります（図11の正常の版）。
5. **呼気の始まり** — 回路の水位をPEEPの5に戻すと、高さが逆転します。今度は肺胞のほうが高いので、ガスは肺胞から回路へ、逆向きに流れます。
6. **呼気** — 肺胞の水位が下がるにつれて差が縮まり、呼気の流れも遅くなります。差が0になる前に次の吸気が来ると、肺胞に圧が残ります（auto-PEEP。§7-2）。

模式図。水位が圧、2つの水位の差（琥珀）が流れを生む。設定は図11の正常・PCVと同じ（PEEP 5、吸気圧はPEEPの上10）。各段の水位は模式で、図11の計算値とは一致しない

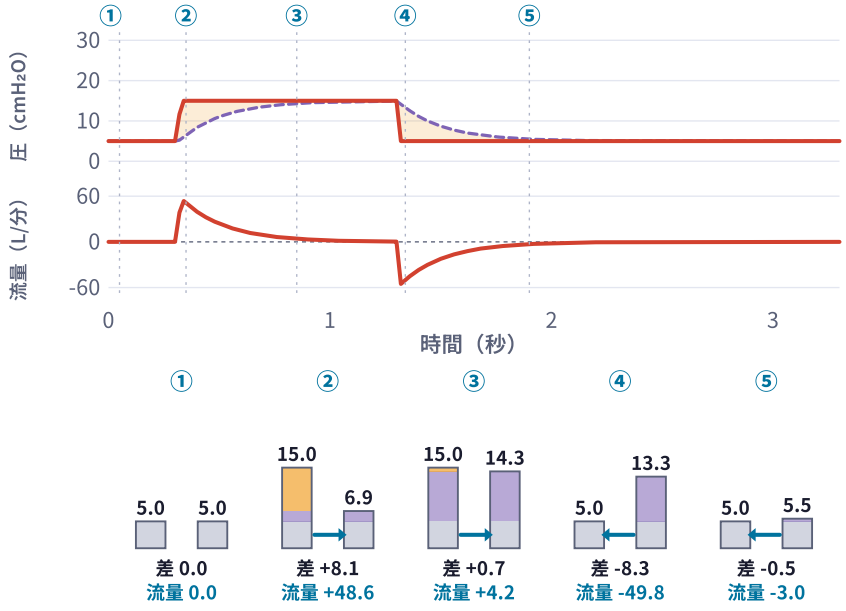
図10. **圧の差が流れを生む**

同じことを実際の波形で確かめます。図11のバーで時刻を選ぶと、波形・2本の柱（左＝回路の圧、右＝肺胞の圧）・流量の矢印が連動します。「正常」で①〜⑤の場面を見た後、「ARDS」「COPD」に切り替えて比べます。



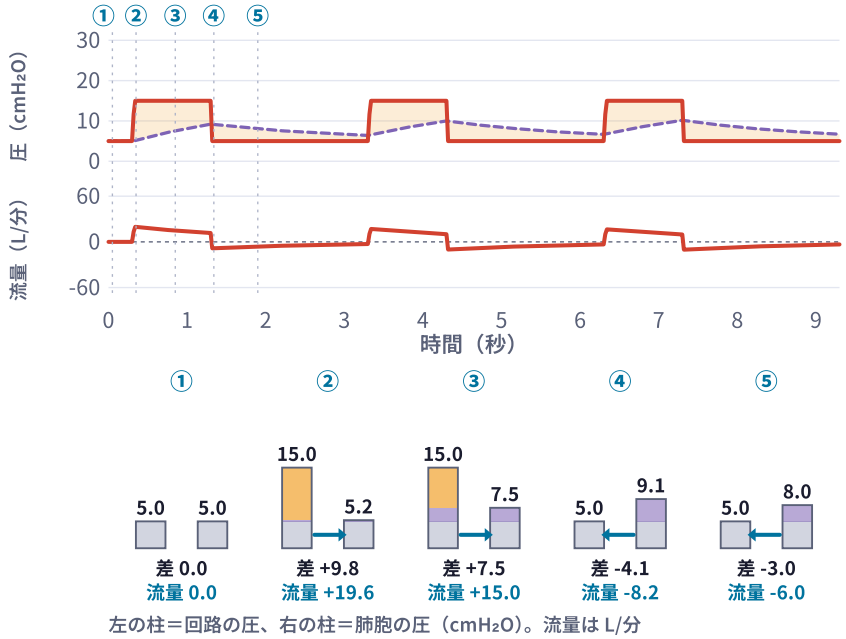

左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

正常の肺（R 10・C 50）（τ 0.5秒）— PCV（受動の条件）では、吸気1.0秒（2τ）で差の86%、呼気2.0秒（4τ）で98%が出入りする。




左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

ARDS（R 10・C 20：硬く小さい肺）（τ 0.2秒）— 吸気も呼気も速やかに終わる。同じ吸気圧でも入る量が少なく、同じ量なら圧が高い。




左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

**COPD（R 30・C 60：細い気道）（τ 1.8秒）— 吸気でも呼気でも差が解消しきらず、呼出されないガスが積み上がる（auto-PEEP）。呼気終末の肺胞の圧は 1呼吸目のあと 6.4 → 2呼吸目のあと 6.7 → 3呼吸目のあと 6.7（PEEP 5との差が auto-PEEP）**

模式図（運動方程式で計算）。PEEP 5・呼吸数20回/分。肺は正常 R 10・C 50、ARDS C 20、COPD R 30・C 60（COPD は §7-2 の auto-PEEP の図と同じ肺）

図11. **1呼吸の5つの場面**

差が縮まる速さはτ（R×C）で決まり、τは呼気時間が十分かどうかを決めます。呼気時間がτの3〜5倍あれば呼気は終わりますが、COPDのようにτが長い肺で呼気時間が短いと、呼気が終わる前に次の吸気が始まり、auto-PEEPが生じます（§7-2）。ARDSのようにτが短い肺は呼気が速く終わる一方、同じ量を送れば圧が高くなります（§7-1） [Lourens ICM2000]。

## §4 初期設定

# では初期設定をしましょう。

### 4-1. 初期値の目安

この患者で使った初期設定と、同じ患者をPCVで始める場合、自発呼吸が安定してPSVに移る場合の設定例を、表3に並べます。そのあとで、それぞれの値をどう決めるかを説明します [SOCCA2024] [S3 2025] [BeyondER2023]。

## 表3｜この患者の初期設定と、各モードの設定例

### VCV この患者で使った設定

| モード | 呼吸数 | PEEP | トリガー |
|---|---|---|---|
| A/C・VCV | 14 回/分 | 5 $cmH_2O$ | 流量トリガー |

**VCVで組にして決める：一回換気量＋吸気流量**

| 決めるもの | 吸気の長さ |
|---|---|
| 一回換気量<br>400 mL<br>（6 mL/kg PBW） | 流量<br>60 L/分<br>矩形波＋吸気ポーズ0.5秒（吸気0.9秒、I:E 約1:4） |

機種によっては、流量の代わりに吸気時間を設定する（もう一方は自動で決まる）

$FiO_2$
**1.0** で開始し、
$SpO_2$ 92〜95%まで速やかに下げる

**設定したあとに画面で確かめる値**

PIP 24　Pplat 18　ΔP 13

設定していない値（VCVでは圧）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

### PCV PCVで始めるなら

| モード | 決めるもの | 呼吸数 |
|---|---|---|
| A/C・PCV | 吸気圧<br>13 $cmH_2O$<br>（PEEPの上）。一回換気量が約400 mLになる値から始めて調整する | 14 回/分 |

| PEEP | $FiO_2$ | 吸気の長さ | トリガー |
|---|---|---|---|
| 5 $cmH_2O$ | VCVと同じ | 吸気時間<br>0.9 秒 | 流量トリガー |

**設定したあとに画面で確かめる値**

**一回換気量（約400 mL）・分時換気量**

設定していない値（PCV・PSVでは量）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

**PSV** PSVに移るなら

**自発呼吸が安定してから（挿管直後には使わない）**

モード
**SPONT・PSV**

決めるもの
**支持圧**
**10** $cmH_2O$
（PEEPの上。図8の例）。一回換気量と呼吸数を見て調整する

呼吸数
**設定しない**
（患者が決める）。無呼吸時のバックアップ換気を確かめる

PEEP
**そのときの値を引き継ぐ**
（図8の例は5）

$FiO_2$
**そのときの値を引き継ぐ**

吸気の長さ
**患者の吸気で決まる**
（ETS 25%で終了）

トリガー
**流量トリガー**

設定したあとに画面で確かめる値
**一回換気量・呼吸数（呼吸ごとに変わる）**
設定していない値（PCV・PSVでは量）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決め、どのモードでもPplatとΔPを目安の範囲に収めます。肺の大きさは体重ではなく身長と性別で決まるため、実体重を用いると肥満患者では一回換気量が過大になり、肺を傷害します。

肺の過伸展はPIPではなくPplatで判断します。抵抗が高いと、PIPが30を超えてもPplatは30未満のことがあるためです。ΔP 15 $cmH_2O$未満は観察研究（Amato 2015）に基づく目安で、RCTで確かめられた閾値ではありません（独塊瑞S3 2025は14以下）[Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。患者の吸気努力があると値が変わるため、完全に受動の条件で測った値だけを使います。

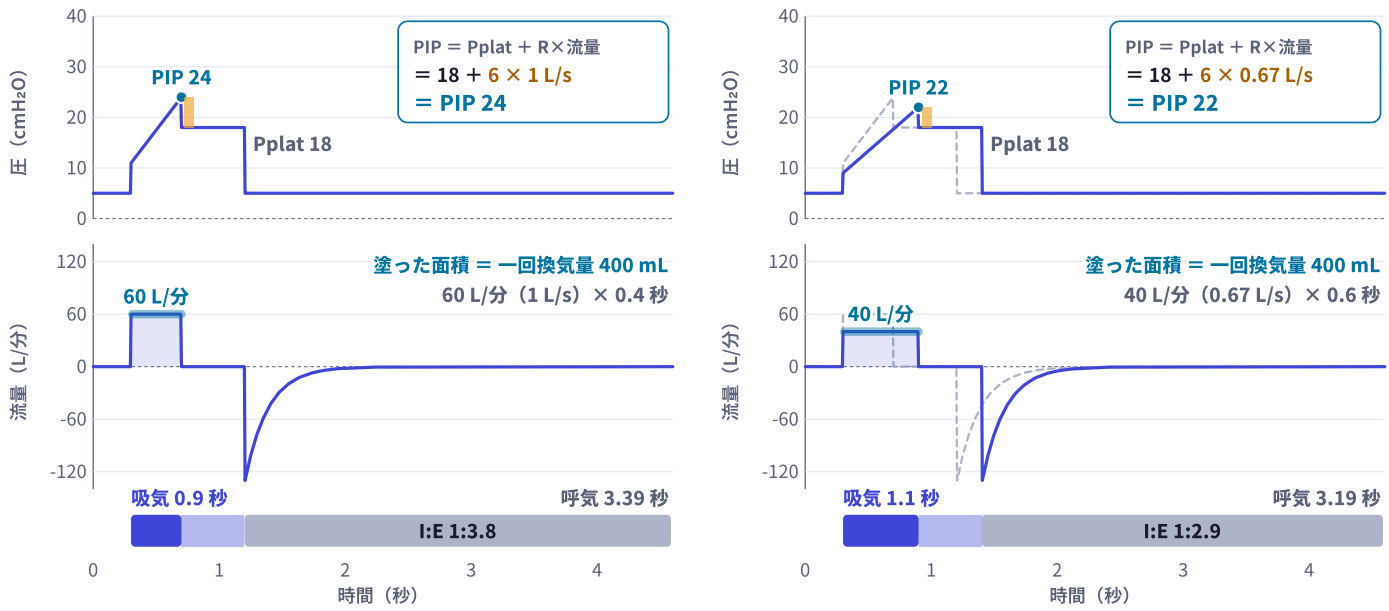
$$\text{男性のPBW（kg）} = 50 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

$$\text{女性のPBW（kg）} = 45.5 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

この患者は身長170 cmの男性でPBW 66 kg、6 mL/kgで一回換気量は約400 mLです（表3のVCVのタブで、3-4で波形を読んだ設定）。

VCVでは、まず一回換気量を決め、次に**吸気流量か吸気時間のどちらか一方**を決めます。もう一方は自動で決まります。矩形波では流量×送気時間＝一回換気量なので、送気時間＝一回換気量÷吸気流量です。この患者では60 L/分＝1 L/sで400 mLを送るので送気は0.4秒、吸気ポーズ0.5秒を足して吸気0.9秒です。呼吸数14では1呼吸が約4.3秒なので、呼気は約3.4秒、I:Eは約1:4になります（図12）。流量を上げると吸気が短く呼気が長くなりますが、抵抗成分（R×流量）が増えてPIPが上がります（この患者のPIP 24＝Pplat 18＋R 6×1 L/s）。Pplatは変わりません。

**流量を決める（この患者の設定）**




流量 60 L/分 → 吸気 0.9 秒・PIP 24　　流量 40 L/分 → 吸気 1.1 秒・PIP 22

1. **流量 60 L/分 → 吸気 0.9 秒・PIP 24** — この患者の設定です。60 L/分＝1 L/s で 400 mL を送るのに 0.4 秒かかり、吸気ポーズ0.5秒を足して吸気0.9秒、1呼吸 約4.3秒（呼吸数14）の残り3.39秒が呼気で、I:E は約1:4です。PIP 24 のうち 6 が抵抗成分（R 6 × 1 L/s）です。
2. **流量 40 L/分 → 吸気 1.1 秒・PIP 22** — 流量を下げると矩形は低く幅広くなり、面積（400 mL）は変わりません。送気が 0.6 秒に延びて吸気 1.1 秒、呼気 3.19 秒（I:E 1:2.9）になります。抵抗成分が減って PIP は 22 に下がり、Pplat 18 は変わりません。

この患者の値で計算（VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒・呼吸数14・PEEP 5・R 6・Pplat 18）。吸気時間はポーズを含む。灰の点線は流量60 L/分（この患者）。スライダーで値を動かせる

図12. **VCVの吸気流量と吸気時間**

PCVでは一回換気量を直接は決められないため、吸気圧で始めて、実際の一回換気量が6〜8 mL/kg PBWに入るかを確かめて調整します。各項目の目安と調整の考え方を表4にまとめます。

### 表4｜初期設定の目安と調整の考え方

| 項目 | 初期値の目安 | 調整の考え方 |
|---|---|---|
| **モード** | VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー | 慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢 |
| **一回換気量** | 正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024] | 予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§7） [S3 2025] |
| **呼吸数** | ガイドラインの推奨なし [S3 2025] | $PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償していた患者は、少なすぎると致死的なアシデミアになるため多めにする。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§7-2） |

| 項目 | 初期値の目安 | 調整の考え方 |
|---|---|---|
| **PEEP** | 5〜6 $cmH_2O$から [SOCCA2024] | 陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる |
| **$FiO_2$** | $SpO_2$ 92〜95%に収まる最小量 [SOCCA2024] | 挿管直後の100%のまま固定しない（§5-3） |
| **吸気流量** | 機種の既定値 | VCVで60 L/分・矩形波・吸気ポーズにすると、PIP − PplatがそのままRになる（§4-2） |
| **I:E比** | 1:2程度から | VCVでは流量・一回換気量・呼吸数で決まる（設定する値ではない）。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§7-2） |
| **トリガー** | 流量トリガーを基本にする | |
| **カフ圧** | 26 $cmH_2O$（既定） | カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 $cmH_2O$ |

設定後は、胸部X線でチューブの位置と合併症を確認します [BeyondER2023]。肥満患者では胸壁の重さで気道内圧が高く出るため、圧の値だけで肺へのストレスを判断しません [肥満ICM2026]。

### 4-2. 肺メカニクスを評価しよう

**挿管して初期設定をしたら、吸気ポーズでPplatを測り、RとCstを求めて肺の状態を評価します。ここで得た値が、以後の変化を比べる基準になります** [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

VCVで吸気終末に0.5〜1秒のポーズをかけると、PIPとPplatの差が抵抗成分、PplatとPEEPの差（ΔP）が弾性成分となり、ここからRとCstを求められます（図8のVCV・図14）。

画面の流量はL/分なので、60で割ってL/sにします（60 L/分＝1 L/s）。挿管中の成人の目安はR 5〜10 $cmH_2O/(L/s)$、Cst 50〜80 $mL/cmH_2O$ です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

$$R\ [cmH_2O/(L/s)] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

3つの式は、気道をストロー、肺を風船にたとえるとつかみやすくなります（図13）。ストローが細くなるとPIPとPplatの差が開き、風船が硬くなるとΔPが大きくなります。

### 初日

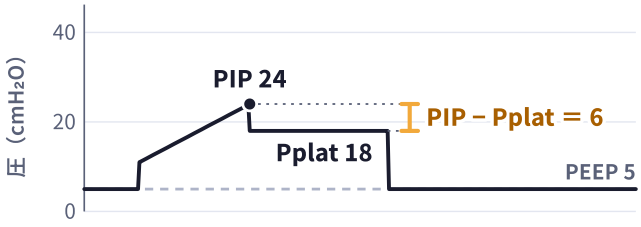
太いストローと柔らかい風船です。PIP 24・Pplat 18・PEEP 5 から、R 6・ΔP 13・Cst 31 です。

#### R（気道抵抗）＝ストロー

同じ流量 1 L/s を流すのに要る圧。R ＝（PIP − Pplat）÷ 流量




気道＝太いストロー




時間 →（VCV・矩形波・ポーズ0.5秒）

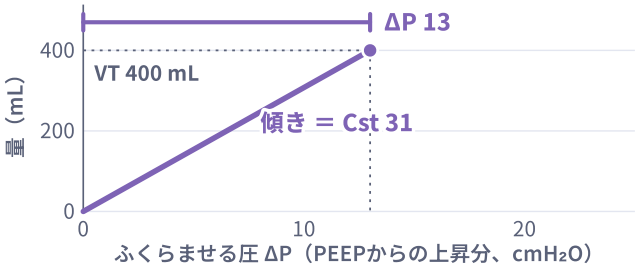
（24 − 18）÷ 1 L/s ＝ **R 6**

#### Cst（コンプライアンス）＝風船

同じ量 VT 400 mL を入れるのに要る圧。Cst ＝ VT ÷ ΔP（ΔP ＝ Pplat − 総 PEEP）



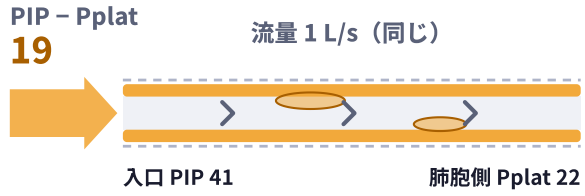

肺＝柔らかい風船



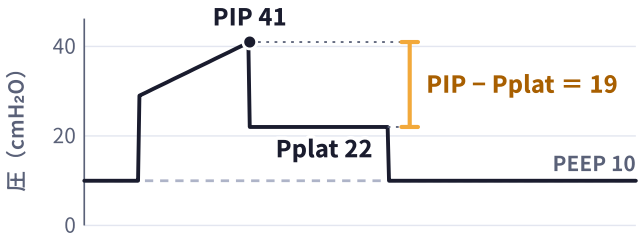

ΔP ＝ 18 − 5 ＝ 13 → 400 ÷ 13 ≈ **Cst 31**

### 抵抗が上がった（翌日）

噛みつきと痰でストローが細くなり、同じ1 L/sを流すのに要る圧（PIP − Pplat）が6から19に増えました。風船は変わりません（ΔP 12・Cst 33）。




噛みつき・痰で細いストロー

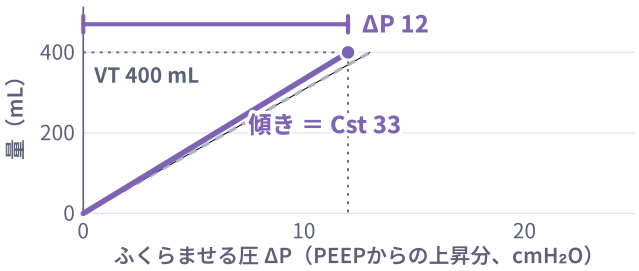



時間 →（VCV・矩形波・ポーズ0.5秒）

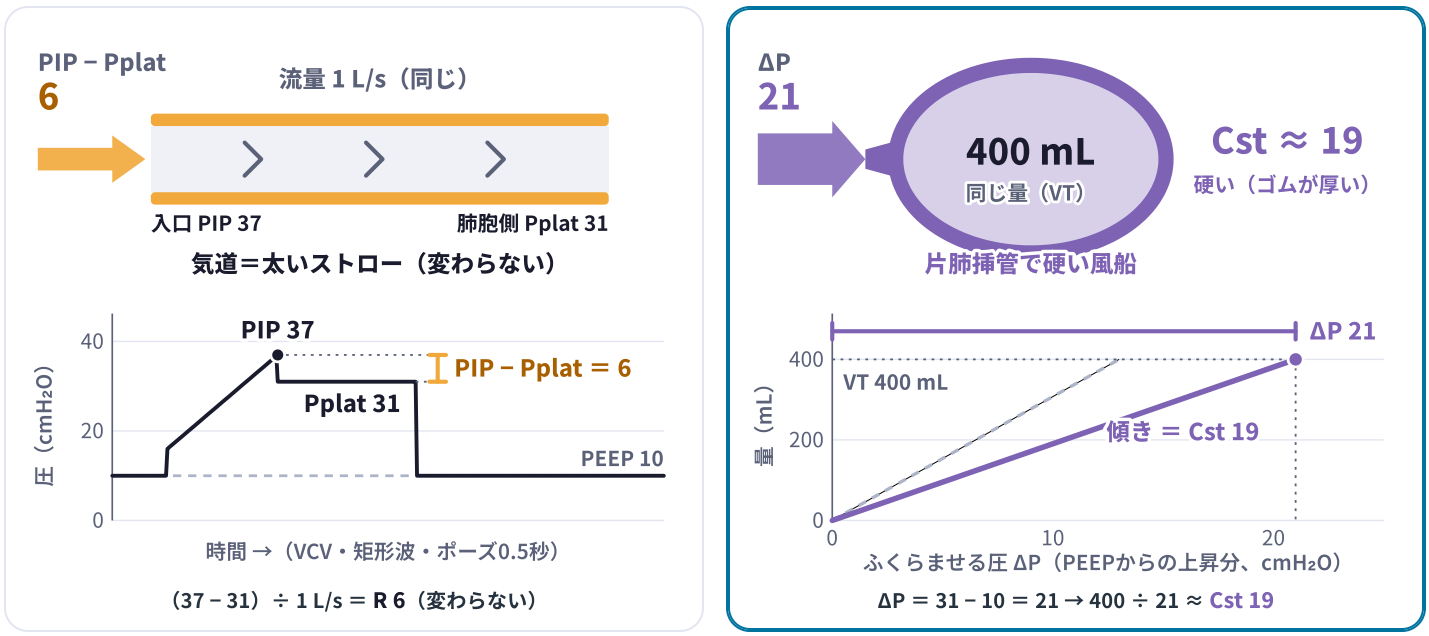
（41 − 22）÷ 1 L/s ＝ **R 19**（初日の約3倍）




肺＝風船（変わらない）




ΔP ＝ 22 − 10 ＝ 12 → 400 ÷ 12 ≈ **Cst 33**（ほぼ変わらない）




模式図（圧の波形は運動方程式で計算）。値はこの患者の初日・翌日・3日目で、次の図（RとCstを求める）・§6-2・§6-3と同じ（翌日・3日目はPEEP 10）。灰の点線は初日

図13. **RとCstのイメージ**

ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は一回換気量を換気に使える肺の大きさで割った値とも言えます。ARDSでΔPを肺保護の指標に使うのはこのためです [Amato NEJM2015]。

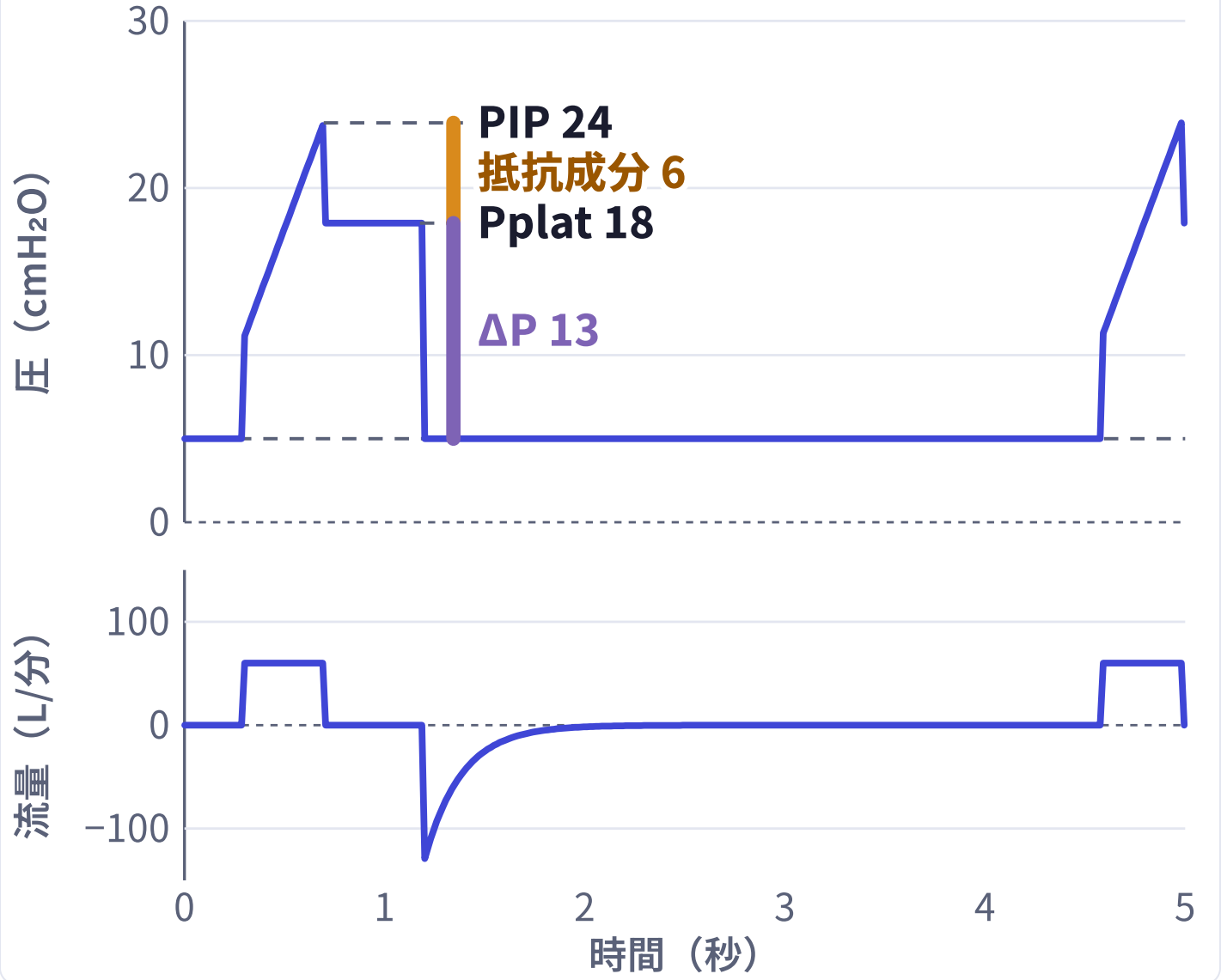
**流量60 L/分では、PIP − Pplat がそのまま R になる**

この患者では PIP 24・Pplat 18 から R＝6 cmH₂O/(L/s) です。この読み方には4つの条件があります [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、Pplatを読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も正しく測定できない
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§7-2）を引いて出すこと

通常の流量を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的にこの設定にし、測定後は元に戻します。60 L/分以外のときは、差を流量（L/s）で割ります。

図14の「翌日」「3日目」は、§6のアラームで使います。




**PIP 24 − Pplat 18 ＝ 抵抗成分 6、Pplat − 総PEEP ＝ ΔP 13。ボタンかスライダーで、どちらの差が変わるかを見ます**

| PIP | Pplat | ΔP（駆動圧） | R（気道抵抗） | Cst（＝VT÷ΔP） |
|---|---|---|---|---|
| **24 cmH₂O** | **18 cmH₂O**<br>目安 30未満 | **13 cmH₂O**<br>目安 15未満 | **6 cmH₂O/(L/s)**<br>（24 − 18）÷ 1 L/s | **31 mL/cmH₂O**<br>400 ÷ 13 |

| 総PEEP（モデルの計算値） |
|---|
| **5.0 cmH₂O**<br>実機は呼気終末ホールドで測る |

図13の3つの状態を、R・C・流量を自分で変えて確かめる図。この患者の値（初日 R 6・Cst 31・PEEP 5、翌日 R 19、3日目 Cst 19。翌日・3日目はPEEP 10・呼吸数18）を運動方程式で計算。VCV・VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒。琥珀の棒が抵抗成分（PIP − Pplat）、紫の棒がΔP（Pplat −

総PEEP）。灰の点線は比べる状態（翌日・3日目は設定変更の1時間後 PIP 28・Pplat 22、それ以外は初日）。§6-2・§6-3と同じ値。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。

図14. **RとCstを求める**

この患者はRが目安の範囲内で、Cst 31は低値でした。誤嚥した右下肺の含気が減り、換気に使える肺が小さくなっていると解釈できます。RとCstのどちらが変わったかは、高圧アラームの評価にも使います（§6）。

## §5 血液ガスに基づく設定修正

### 5-1. 酸素化と換気

**酸素化（$O_2$を血液に取り込む）は$FiO_2$と平均気道内圧で、換気（$CO_2$を排出する）は肺胞換気量で調整します** [JICS2026] [Telias ICM2022]。

**$O_2$ 酸素化**

**酸素化を改善する設定**

- $FiO_2$
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

**$CO_2$ 換気（$CO_2$）**

**$CO_2$を下げる設定**

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で調整する

人工呼吸は原疾患が治るまでガス交換を代行する支持療法で、目標は血液ガスの正常化ではなく、必要なガス交換（目安 $PaO_2$ 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で保つことです [Telias ICM2022]。ARDSやCOPDで高$CO_2$血症を許容するのは肺保護のためで、過伸展の懸念が小さくpHが低い患者では換気を増やして補正します。

### 5-2. 初回の血液ガス

**挿管30分後の血液ガスは、$FiO_2$ 0.6でpH 7.26・$PaCO_2$ 60 mmHg・$PaO_2$ 63 mmHgで、酸素化も換気も不十分でした（表5）。**

**表5｜初回の血液ガスと設定**

| 項目 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| **設定** | VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 $cmH_2O$・$FiO_2$ 0.6 | 挿管直後の初期設定（§4-1）から$FiO_2$を下げた |
| **$CO_2$ pH／$PaCO_2$／$HCO_3^-$** | **7.26／60 mmHg／26 mEq/L** | 急性の呼吸性アシドーシス。挿管前の90からは下がったが、まだ高い |
| **$O_2$ $PaO_2$／$SpO_2$** | **63 mmHg／91%** | $FiO_2$ 0.6でこの値 |

| 項目 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| $O_2$ P/F比 | 105 | 300以下が酸素化障害。誤嚥に伴う右下肺の虚脱などを疑う |
| $CO_2$ 分時換気量 | 0.4 × 14 ＝ 5.6 L/分 | 一見、十分に見える |
| $CO_2$ 肺胞換気量 | （0.4 − 0.15）× 14 ＝ 3.5 L/分 | 死腔を150 mLとして計算。$CO_2$を出しているのはこちら |

酸素化は$PaO_2$だけでは比べられないため、$FiO_2$で割ったP/F比で比べます（表6） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。正常はおよそ400〜500です。PEEPと$FiO_2$で変わるため、比べるときは設定も併記します。

### 表6｜どちらの酸素化が悪いか — $PaO_2$が高いBのほうが悪い 酸素化

| 患者 | $PaO_2$（mmHg） | $FiO_2$ | P/F比 |
|---|---|---|---|
| A | 100 | 0.3 | 333 |
| B | 150 | 1.0 | 150 |

## 5-3. 酸素化が悪いとき $O_2$ 酸素化

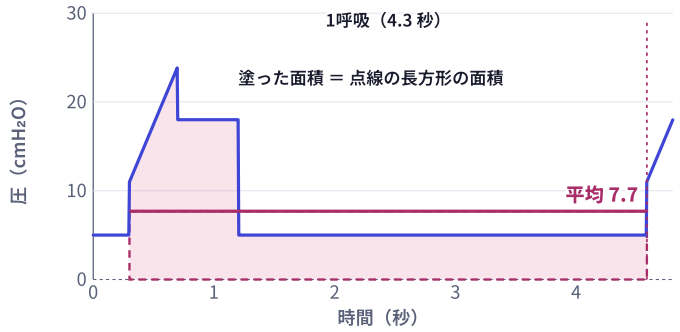
酸素化が悪いときは$FiO_2$を上げ、平均気道内圧を主にPEEPで上げます。PEEPは呼気終末の肺胞の虚脱を防いで酸素化を改善する一方、胸腔内圧を上げるため、静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴います（表7） [JICS2026]。

### 表7｜PEEPの益と害 酸素化

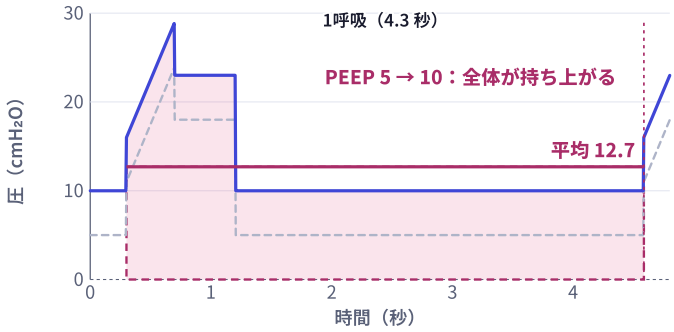
| 効果 | 機序 |
|---|---|
| 酸素化の改善 | 呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加 |
| 無気肺による傷害の軽減 | 周期的な肺胞の開閉を減らす |
| 静脈還流の低下 | 胸腔内圧の上昇による前負荷の低下 |
| 右室後負荷の増大 | 肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時） |

挿管直後は循環が不安定なことが多いため、PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます [BeyondER2023]。すべての患者に当てはまる「最適PEEP」はありません（ARDSでの選び方はARDSの資料の3-3）。

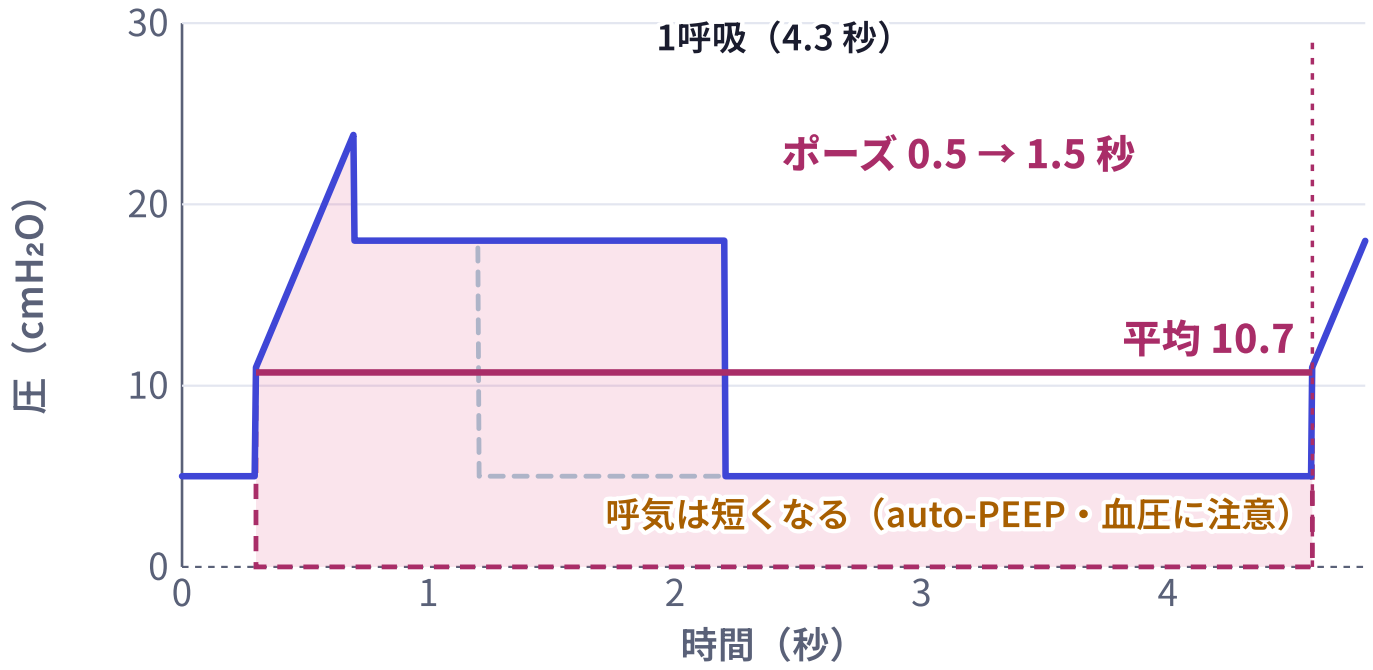
平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間・呼吸数で上がります（図15）。吸気時間や呼吸数で上げると呼気時間が短くなるため、auto-PEEP（§7-2）と血圧の低下に注意します [JICS2026]。




基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8




PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7




吸気時間を延ばす → 10.7

1. **基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8** — 平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積（塗った所）を1呼吸の時間で割った値です。同じ面積の長方形の高さが平均値に当たり、この患者の初期設定では7.7（約8）cmH₂Oで、大半をPEEPが占めます。
2. **PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7** — 肺と呼吸数を変えずにPEEPだけを5上げると曲線全体が持ち上がり、上昇分がそのまま平均値に加わります（7.7 → 12.7）。PEEPは平均気道内圧の主な規定因子です（灰の点線は元の設定）。
3. **吸気時間を延ばす → 10.7** — PEEPは5のまま、吸気ポーズを0.5 → 1.5秒に延ばすと（吸気時間0.9 → 1.9秒）、高い圧の時間が延びて面積が増え、平均は7.7 → 10.7に上昇します。一方で呼気時間が短くなり、auto-PEEPや血圧の低下が起こりえます。
4. **呼吸数も増やす（この患者の変更）→ 13.2** — PEEP 10に加えて呼吸数を18にすると、1呼吸の時間が短くなり、高い圧の時間の割合が増えます。1時間後の肺（Cst 33）で計算すると平均は13.2（約13）cmH₂Oで、表9の「約8 → 約13」はこの両方の変更による値です。

この患者の設定で計算。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい

図15. **平均気道内圧** 酸素化

$FiO_2$は挿管直後の100%のまま固定せず、高酸素の害を避けるため、$SpO_2$ 92〜95%を目標に早めに下げます [SOCCA2024]。

## 5-4. $CO_2$が貯留するとき $CO_2$ 換気（$CO_2$）

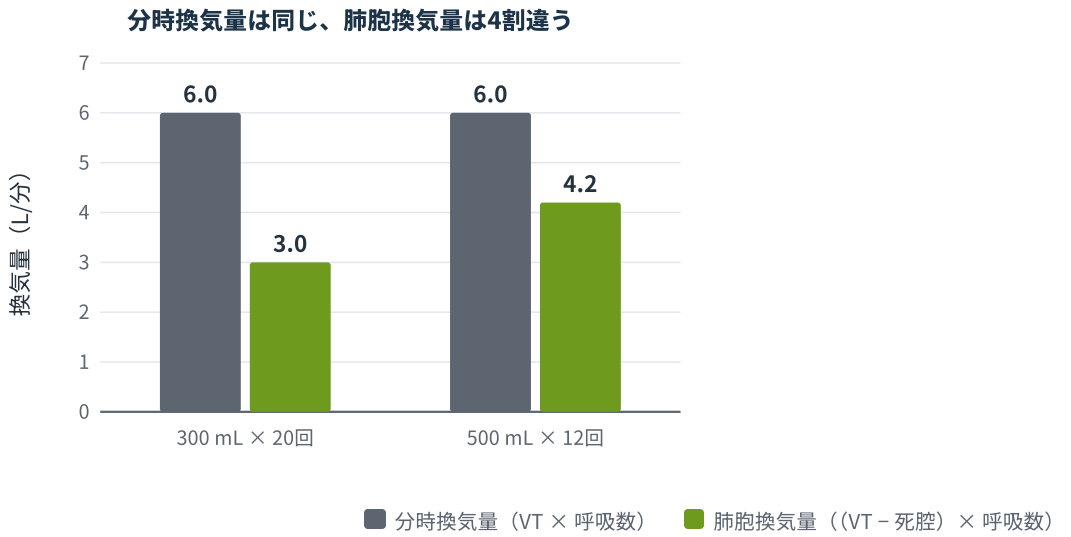
$CO_2$の排出を決めるのは、分時換気量（VE）から死腔換気を除いた肺胞換気量（VA）です。$PaCO_2$は$CO_2$産生量（$VCO_2$）に比例し、肺胞換気量に反比例します。

**VE（分時換気量）［L/分］ ＝ VT（一回換気量）× 呼吸数**

**VA（肺胞換気量）［L/分］ ＝ （VT − VD〔死腔量〕）× 呼吸数**

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2（CO_2産生量）}{VA（肺胞換気量）}$$

同じ分時換気量6 L/分でも、300 mL×20回と500 mL×12回では、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0と4.2 L/分で、4割違います（図16）。死腔の分は毎回肺胞に届かないため、浅く速い呼吸ほど$CO_2$の排出が減ります。




計算例。死腔を150 mLと仮定

図16. **肺胞換気量** 換気（$CO_2$）

肺保護のために一回換気量を小さくすると死腔の割合が増えるため、呼吸数を上げて補います。$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、代謝の亢進（発熱・敗血症）を確かめます。

## 5-5. この患者の設定変更

この患者では、酸素化に対してPEEPを5 → 10 $cmH_2O$へ、換気に対して呼吸数を14 → 18回/分へ上げます（表8）。

$SpO_2$ 91%は目標をわずかに下回るだけなので、$FiO_2$ 0.6のままPEEPを血圧を見ながら段階的に上げます。一回換気量は6 mL/kgのままです。

### 表8｜設定変更の内容

| 目的 | 設定項目 | 変更 | 根拠と予想 | 変えた後に確かめること |
|---|---|---|---|---|
| $O_2$ 酸素化 | PEEP | 5 → 8 → 10 $cmH_2O$ | 虚脱した肺胞を開いておき、平均気道内圧を上げる。平均気道内圧は約8 → 約13 $cmH_2O$（呼吸数の変更の分も含む。図15） | 血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、$SpO_2$ |
| $O_2$ 酸素化 | $FiO_2$ | 0.6のまま。$SpO_2$が上がれば下げる | 高酸素の害を避け、$SpO_2$ 92〜95%を保てる最小量へ | $SpO_2$ |
| $CO_2$ 換気 | 呼吸数 | 14 → 18回/分 | 肺胞換気量（0.4 − 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2 \approx 60 \times 3.5 \div 4.5 \approx 47$ mmHg | 呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§7-2） |
| $CO_2$ 換気 | 一回換気量 | 400 mLのまま | 480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 $cmH_2O$で目安を超える | — |

1時間後、$PaCO_2$は予想に近い46 mmHgに下がり、P/F比は160に上がりました（表9）。Cstは33で悪化せず、Pplat 30未満・ΔP 15未満と血圧も保たれました。$SpO_2$が上がったため採血の前に$FiO_2$を0.5に下げており、以後も$SpO_2$ 92〜95%を保てる範囲で下げます。

### 表9｜設定変更の前と1時間後 — §6のアラームは右の列が基準

| 項目 | 変更前（挿管30分後） | 変更後（1時間後） |
|---|---|---|
| PEEP・呼吸数・$FiO_2$ | 5 $cmH_2O$・14回/分・0.6 | 10 $cmH_2O$・18回/分・0.5 |
| $CO_2$ pH／$PaCO_2$ | 7.26／60 mmHg | 7.35／46 mmHg |
| $O_2$ $PaO_2$（P/F比） | 63 mmHg（105） | 80 mmHg（160） |
| PIP／Pplat | 24／18 $cmH_2O$ | 28／22 $cmH_2O$ |
| ΔP／Cst | 13 $cmH_2O$／31 mL/$cmH_2O$ | 12 $cmH_2O$／33 mL/$cmH_2O$ |
| R | 6 $cmH_2O$/(L/s) | 6 $cmH_2O$/(L/s) |
| $O_2$ 平均気道内圧 | 約8 $cmH_2O$ | 約13 $cmH_2O$ |

## §6 アラーム対応

### 6-1. 急変時のDOPE

アラームが鳴ったら、まずベッドサイドで患者を診ます。$SpO_2$や血圧が急に落ちていれば、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図17） [JICS2026]。

**$SpO_2$や血圧が急に落ちたら、波形を読む前に DOPE**

**D — Displacement**
**チューブの位置異常**
片肺挿管・事故抜管

見る チューブの深さ（口角の目盛り）、胸郭の上がりと呼吸音の左右差、呼気終末$CO_2$の波形

する 抜けていれば用手換気で酸素化して再挿管する。深ければ引き戻す（§6-3）

**O — Obstruction**
**チューブの閉塞**
痰・屈曲・噛みつき

見る 吸引カテーテルが通るか、チューブの屈曲と噛みつき。PIPだけが上がる（§6-2）

する 吸引し、屈曲と噛みつきを解く。カテーテルが通らなければチューブを入れ替える

**P — Pneumothorax**
**緊張性気胸**

見る 片側の呼吸音の減弱、胸郭の動きの左右差、皮下気腫、気管の偏位、血圧の低下、エコーでlung slidingの消失

する 緊張性気胸を疑えば、画像を待たずに脱気する（穿刺または胸腔ドレナージ）

**E — Equipment**
**人工呼吸器・回路の異常**
外れ・リーク・故障

見る 回路の外れとリーク、人工鼻・加温加湿器の詰まり、ガスの供給と電源

する 回路を外して用手換気に切り替え、器械を点検する

**判断に迷う場合は、回路を外して用手換気に切り替える**

バッグで楽に換気できて改善すれば、人工呼吸器・回路（E）の問題を疑います。ただし auto-PEEP でも、回路を外して呼気の時間がとれると楽になることがあります（§7-2）。バッグでも換気しにくければ、患者側（D・O・P）の問題を疑います。

カードを押すと、その1枚を開いて強調する。出典：JICS2026

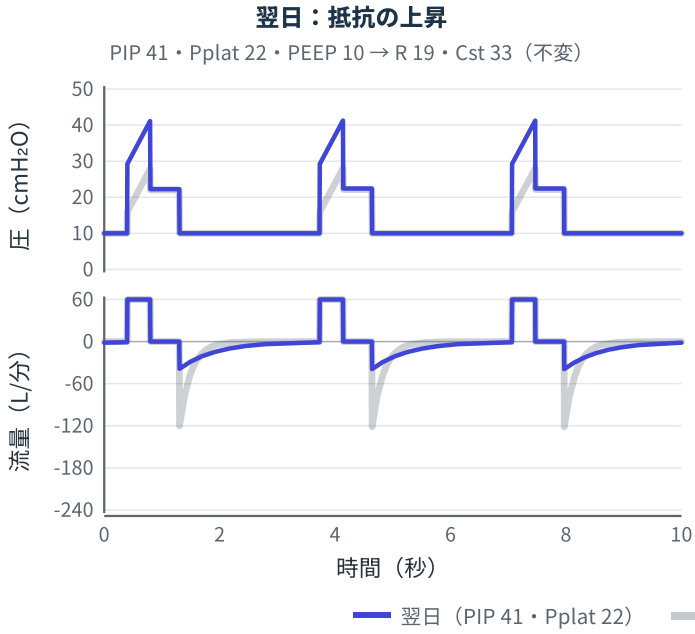
図17. **急変時のDOPE**

### 6-2. 気道抵抗の上昇

吸気ポーズで流量を止めると抵抗成分は消えるため、VCVで一回換気量・流量・総PEEPが同じ条件のまま、PIPだけが上がってPplatが変わらなければ、上昇分は気道抵抗によるものです（図18） [Flynn Anesthesiology2022]。

**この患者では（翌日）**

鎮静を浅くして覚醒してきたところで高圧アラームが鳴りました。$SpO_2$と血圧は保たれています。吸気ポーズでPIPは28から41に上昇し、Pplatは22のままでした（流量60 L/分）。R＝(41 − 22)÷1＝19 $cmH_2O/(L/s)$で、前日の6の約3倍です。患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘稠な痰も認めました。バイトブロックを挿入して吸引すると、PIPは29に戻りました。




運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒・PEEP 10・呼吸数18）。灰色は設定変更の1時間後。この患者の翌日（チューブの噛みつきと痰）。Pplat 22・Cst 33 は変わらず、R だけが 6 から 19 に上がった

図18. **気道抵抗の上昇**

呼気の流量はピークが低く、ゆっくり減ります。原因は痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮で、DOPEのO（閉塞）に当たります。まず吸引、チューブの確認、聴診を行います。気管支攣縮では喘鳴と呼気延長を伴うため、気管支拡張薬を検討します。

### 6-3. コンプライアンスの低下

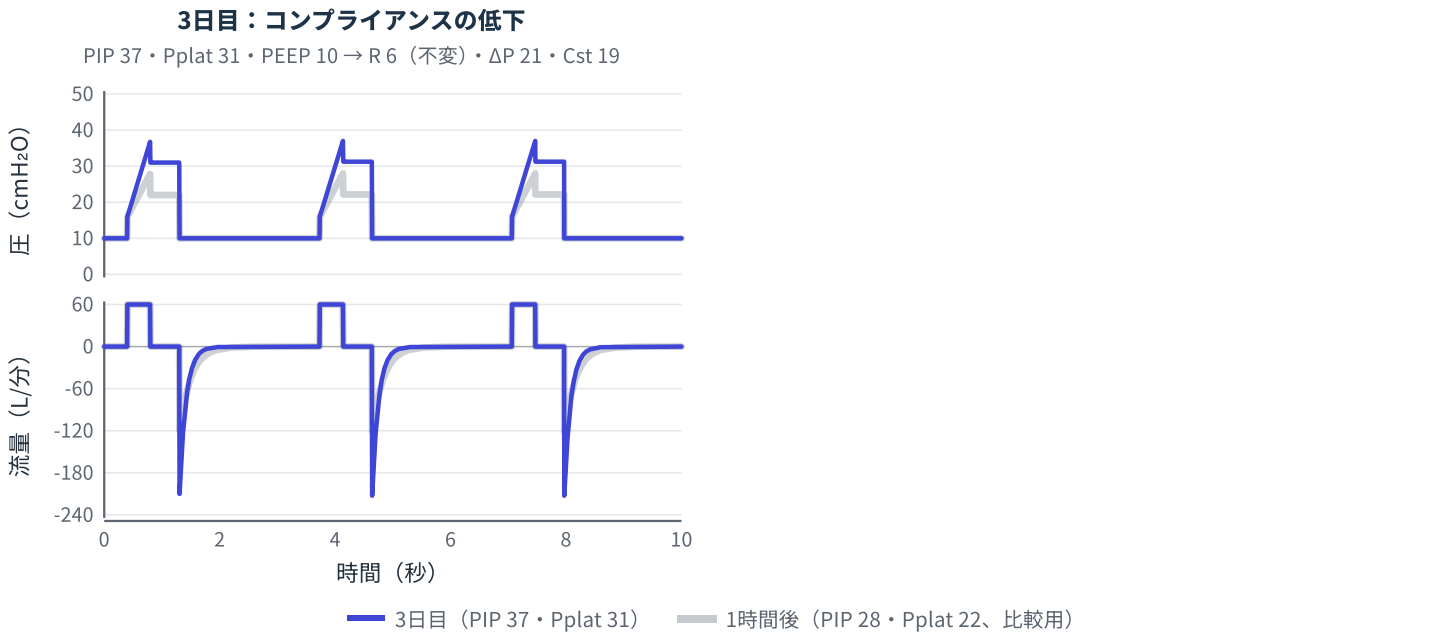
**Pplatは弾性成分＋PEEPなので、一回換気量と総PEEPが同じまま、PIPとPplatが同じ幅で上がれば、肺と胸郭が膨らみにくくなっています。総PEEPが上がったときもPIPとPplatはともに上がるため、呼気終末ホールドで確かめます（図19）**

[Flynn Anesthesiology2022]。

**この患者では（3日目）**

体位変換の後に高圧アラームが鳴り、$SpO_2$が96%から89%に低下しました。吸気ポーズでPIPは28から37、Pplatは22から31に上昇し、総PEEPは10でした。R＝(37－31)÷1＝6で不変です。ΔP＝31－10＝21 $cmH_2O$、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/$cmH_2O$で、それまでの33から大きく低下していました。

左の呼吸音が減弱し、チューブの固定位置が3 cm深くなっていました（DOPEのD：右主気管支への片肺挿管）。エコーでは右肺のlung sliding（胸膜のすべり）があり、右の気胸は否定的でした。左はlung slidingを認めませんでしたが、換気されていない肺でも消失するため、それだけでは気胸と判断できません。チューブを元の深さに戻すと、左の呼吸音とlung slidingが回復し、Pplat 22・$SpO_2$ 95%に戻りました。




運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒・PEEP 10・呼吸数18）。灰色は設定変更の1時間後。この患者の3日目（右主気管支への片肺挿管）。R 6 は変わらず、ΔP が 12 から 21 に増え、Cst が 33 から 19 に下がった

図19. **コンプライアンスの低下**

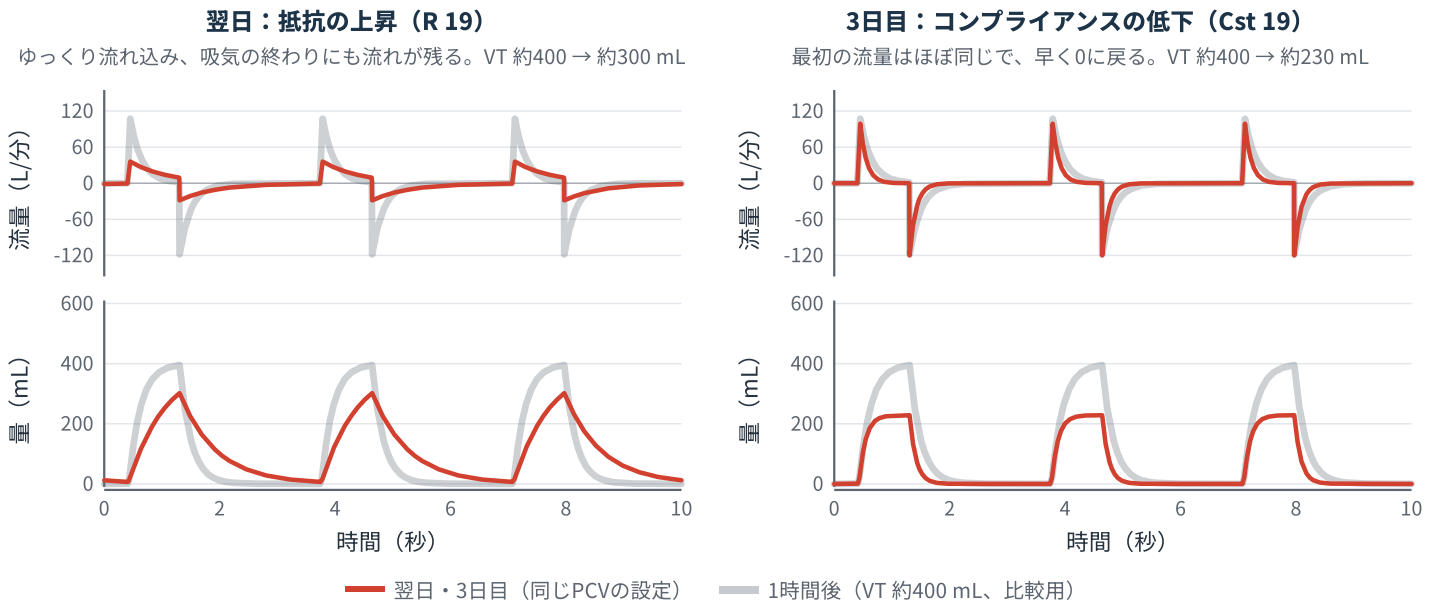
呼気の流量はピークが高く、速く減ります。片肺挿管では同じ一回換気量が片肺だけに入るため、この形になります。ほかに気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を、聴診・エコー・胸部X線で鑑別します。

**！誤解：PIPが高い＝肺が硬い**

PIPは抵抗成分・弾性成分・PEEPの和です（表2）。Pplatとの差が開いていれば、チューブの屈曲や気管支攣縮など抵抗の問題です [Flynn Anesthesiology2022]。

## 6-4. PCVでの変化

PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても、圧の波形は同じ台形のままです。変化は流量と一回換気量に現れます（図20・表10） [Carteaux ICM2026]。




運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。この患者の1時間後の肺（R 6・Cst 33・PEEP 10）をPCVにした場合：吸気圧はPEEPの上12（＝22 cmH₂O。VCVでのPplat 22と同じ）・吸気時間0.9秒・呼吸数18。灰色は1時間後。圧は3つとも同じ22の台形のままで、分時換気量は約7.1 L/分から、翌日は約5.3、3日目は約4.1 L/分に減る

図20. **PCVでの変化**

### 表10｜PCVの流量波形から読む変化

| 画面上の所見 | 意味 |
|---|---|
| **ピーク吸気流量が下がり、減速もゆっくり** | 抵抗の上昇 |
| **ピーク吸気流量は変わらず、送気中の減速がより急** | コンプライアンスの低下 |

圧はほとんど変わらないため高圧アラームでは気づきにくく、PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。PCVでもホールドでPplatと総PEEPは測定できますが、流量が一定でないため抵抗は直接測定できません [Carteaux ICM2026]。

## 6-5. 低圧アラーム

**気道内圧や分時換気量の急な低下は、ガスの漏れか、ガスが患者に届いていないことを示します。回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を疑い、患者側から確認します。順序は、チューブ（抜けていないか・深さ）とカフ（カフ圧）→ 人工鼻・Yピースの接続 → 回路 → 人工呼吸器本体です（表11）** [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

**この患者では（3日目・片肺挿管の修正後、別の体位変換時）**

片肺挿管の修正後、別の体位変換の直後に低圧アラームが鳴りました。PIPは28から6、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに低下し、呼気終末$CO_2$の波形が消失しました。胸郭の挙上はありません。患者側から回路をたどると、人工鼻とYピースの接続が外れていました。再接続すると、PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

カフ漏れでは吸気より呼気の一回換気量が少なくなり、口元からリーク音が聞こえます。カフ圧計で測り、設定値（26 $cmH_2O$）に合わせます。保てなければカフの破損やチューブの位置を疑います。計画外抜管では呼気終末$CO_2$の波形が消え、発声や胃の膨満がみられます。抜管と判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

### 表11｜アラーム別の確認と対応 — 設定圧を上げる前に原因を探す

| アラーム・所見 | まず確かめること | 原因の候補 | 対応 |
|---|---|---|---|
| **気道内圧上限（高圧）** | 吸気ポーズでPIPとPplatを分ける。呼気終末ホールドで総PEEP | 差が開く：痰・屈曲・攣縮／Pplatも上がる：片肺挿管・気胸・ARDSの進行・肺水腫・auto-PEEP | 抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。Pplatも上がれば、片肺挿管と気胸を先に除いてから原疾患を評価 |
| **気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）** | 回路の接続・カフ圧・リーク | 回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常 | カフ圧計で確かめ、回路を患者側からたどる |
| **PCVで一回換気量が急に増減** | 吸気ポーズでPplat、呼気終末ホールドで総PEEP | コンプライアンスの変化、気道抵抗の変化（§6-4）、または努力の変化 [Carteaux ICM2026] | 設定圧は変えずに原因を探す |
| **$PaCO_2$の急上昇** | 分時換気量と死腔の変化 | 低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症 | 分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く |

同じアラームが繰り返すときは、共通の原因を探します（体位変換のたびに鳴るなら、分泌物の移動やチューブの位置ずれ）。

# §7 ARDSと閉塞性肺疾患

## 7-1. ARDS

**ARDSでは換気される肺（baby lung）が体格から予測される大きさよりはるかに小さいため、一回換気量6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30 cm$H_2O$未満を守り、ΔPは15 cm$H_2O$未満を目安に低く保ちます** [Morris ICM2026] [S3 2025] [Amato NEJM2015]。

同じ6 mL/kgでも、含気のある肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、肺は過伸展されます（§4-2）。ARDSの肺はτが短く呼気は速く終わるため（図11）、主な問題は吸気での過伸展です。ただし呼吸数が多いときや気道抵抗が高いときはauto-PEEPも起こりうるため、呼気の流量が0に戻ることは確かめます。

PEEPの選び方と、腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料の§3・§5で扱います。

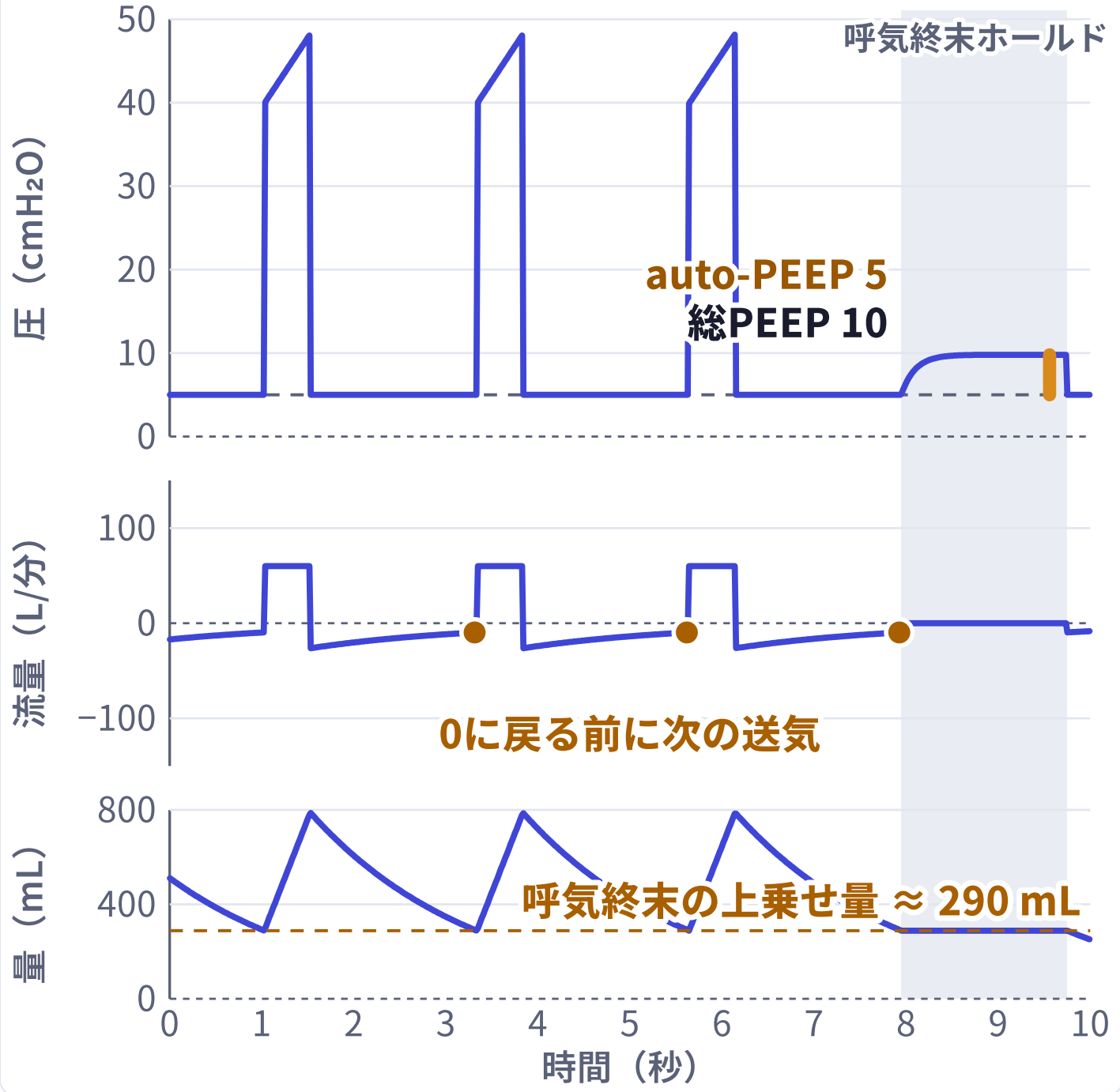
## 7-2. COPD・喘息

**閉塞性肺疾患では抵抗が大きく時定数が長いため、呼吸数を下げて呼気時間を確保します。目標は血液ガスの正常化ではなく、動的過膨張の最小化です（表12）** [CHESTCC2025]。

τの長い肺では、呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、肺に空気が残ります。この残った圧がauto-PEEP（内因性PEEP）です。呼吸数を増やすと呼気時間が短くなり、auto-PEEPは大きくなります（図11の「COPD」） [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

$$\text{総PEEP} = \text{設定PEEP} + \text{auto-PEEP（内因性PEEP）}\ \ [\text{いずれも cm}H_2O]$$

総PEEPは、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）気道を閉じる呼気終末ホールドで、患者が力を抜いた条件で測ります（図21。VT 500 mL・呼吸数26回/分）。




**呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、設定PEEPでの肺の量より約290 mL多く残る。呼気終末ホールドで総PEEP 10、auto-PEEP 約5 cmH₂O**

| 呼気終末の流量 | auto-PEEP | 総PEEP | 呼気時間 | I:E |
|---|---|---|---|---|
| -9.6 L/分<br>0に戻らない | 4.8 cmH₂O<br>肺に圧が残る | 9.8 cmH₂O | 1.81 秒 | 1:3.6 |

模式図（運動方程式で計算。図11のCOPDと同じ肺 R 30・C 60、VT 500 mL・流量60 L/分・吸気ポーズなし。正常は R 6・C 50）。最後の呼気の終わりで1.8秒、回路を閉じる（呼気終末ホールド・患者が力を抜いた条件）。灰の点線は初期値（呼吸数26）。スライダーは表12の対策（呼吸数を下げる・吸気流量を上げる・一回換気量を減らす・抵抗を下げる）に当たる。COPDの呼気の遅れを高いRで模したもので、呼気の流量制限・気道の閉塞・設定PEEPへの反応は再現しない。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。

図21. **auto-PEEP**

初期設定の目安は表12です [CHESTCC2025]。

**！誤解：設定PEEP＝肺胞のPEEP**

呼気が終わる前に次の送気が始まれば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定値ではなく、測定して把握する値です。

**表12｜閉塞性肺疾患の初期設定**

| 項目 | 目安 | 狙い・注意 |
|---|---|---|
| **一回換気量** | 6〜8 mL/kg PBW | 低い分時換気量と長い呼気時間が原則 |
| **呼吸数** | 10〜12回/分 | auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち |
| **I:E比** | 1:2〜1:4 | 呼気時間を確保する |
| **吸気流量** | 60〜100 L/分 | 吸気時間を短くして呼気に回す |
| **PEEP** | 初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで | 呼気の流量制限があるときに限る。反応は患者ごとに異なり（重症喘息では特に慎重に）、Pplatが上がったら止める |
| **pH** | 7.25〜7.30まで許容 | 血液ガスの正常化を目標にしない |
| **Pplat** | 30 $cmH_2O$未満 | 過膨張の目安。吸気努力があると低く、呼気筋の収縮があると高く出るので、力を抜いた条件で測る |

## § 8 付録

### 8-1. 波形判読の手順

**波形は、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガーの順に読みます（図22）** [Flynn Anesthesiology2022]。**呼気は受動的なので、力学の仮説を立てるのに向いています。**




**要点** → 滑らかな指数関数的減衰は、患者が受動的である手がかり。乱れがあれば、努力・分泌物・回路内の水を確認する

Flynn Anesthesiology 2022 による

図22. **波形を読む4ステップ**

形と病態の対応は表13です。

### 表13｜波形の形と示唆する病態

| 波形の形 | 見える場所 | 示唆する病態・状況 |
|---|---|---|
| **鋸歯状の乱れ** | 呼気フロー | 分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022] |
| **ゆっくり続く減衰** | 呼気フローの後半 | 抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000] |
| **速い減衰** | 呼気フロー | 低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026] |
| **立ち上がり直前のへこみ** | 圧 | 患者トリガーの手がかり（流量トリガーでは目立たないことがある） [JICS2026] |

## 8-2. 抜管前の確認「ABC-Drs.」

**SBT（自発呼吸トライアル：補助をほぼ外しても自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験）に通ったら、抜管前にABC-Drs.の6項目で、抜管後に気道を保護できるか、呼吸を維持できるかを確認します（図23）。**

どの項目も単独の合否基準ではなく、患者ごとにリスクの所在を見るために使います。




図23. **抜管前の確認「ABC-Drs.」**

抜管の失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物・意識の低下）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）があります [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs.では、A・D・R・Sが主に気道の失敗を、B・Cが離脱の失敗を見ています。回診では「気道は○、離脱は△」と分けて述べます。

SAT（自発覚醒トライアル）からSBTへの進め方、抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

## 主要文献

本文中の［］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式による計算で作図しました。


- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 ― 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。挿管の適応 ABCDE（原稿の表）・MOVES・3質問法、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-

1618.

- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Hamilton Medical. HAMILTON-C6 Operator's Manual, software version 1.2.x（文書番号 10197564/00, 2022）. Table 16-5 Control settings, ranges, and accuracy（本文の［Hamilton C6 取扱説明書］。ETS 5〜80%、既定25%）
- Covidien. Puritan Bennett 800 Series Ventilator System Operator's and Technical Reference Manual（Part No. 10067720 Rev. D, 2014）. Table A-13 Ventilator settings（本文の［PB840 取扱説明書］。Esens 1〜80%・1%刻み、新規患者の値 25%）